

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



HCMUTE

**BÁO CÁO LAP-01
MÔN: HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG
HỌC KỲ 2/2025-2026
GVHD: TS. Huỳnh Nguyên Chính
MÃ HP: NSMS432280
SVTH: Dương Khánh Duy-23162010**

Mục Lục

I. Giới thiệu	4
II. Topology	5
III. Mục tiêu	6
IV. Kịch bản	8
Kịch bản 1: Cấu hình hạ tầng mạng cơ bản và kết nối	8
Cấu hình VLAN, VTP và Trunking:	8
Cấu hình EtherChannel:	8
Cấu hình định tuyến liên VLAN (Inter-VLAN Routing):	8
Bật tính năng định tuyến IP trên CoreSW (ip routing).	8
Cấu hình định tuyến cho toàn hệ thống:	8
Cấu hình dịch vụ DHCP:	8
Cấu hình NAT và truy cập Internet:	9
Kịch bản 2: Triển khai các chính sách bảo mật	9
Cấu hình bảo mật Switch (trên Access-SW1):	9
Cấu hình SSH và ACL cho việc quản trị:	9
Cấu hình DHCP Snooping:	10
Cấu hình Firewall:	10
Kịch bản 3: Cấu hình VPN và Mạng không dây	10
Cấu hình VPN Site-to-Site:	10
Cấu hình Mạng WiFi:	10
V. Thực hiện	11
Cấu hình hạ tầng mạng cơ bản (VLAN, VTP, Trunking)	11
Cấu hình VTP trên CoreSW	11
Cấu hình EtherChannel	11
Cấu hình VTP và tạo VLAN trên Dist-SW1	24
Cấu hình địa chỉ IP cho Interface VLAN (SVI) trên Dist-SW125	
Cấu hình trên Access Switch (ACSW0,1,2) kết nối lên Dist-SW1	26
Cấu hình Access Layer (Gán Port vào VLAN)	26
Cấu hình định tuyến động (RIPv2)	27
Khu Vực VP CNTT	28
Tạo VLAN cho các phòng ban	28
Khu Vực Quản Trị	29
Tạo VLAN 111	29
Khu Vực Server Nội Bộ Cấu Hình	31
Tạo Vlan 100	31
Khu Vực Server Nội Bộ Cấu Hình DHCP Server	33
Cấu Hình Firewall	35
Cấu hình Giao diện trên Router Gateway 1 (GW1)	36
Cấu hình Access Control List (ACL) trên Firewall	37
Khu Vực DMZ	39

Cấu hình NAT cho phép người dùng bên trong ra ngoài Internet ...	41
Cấu hình để cung cấp các dịch vụ Web, Email	41
Cấu hình Bên Chi Nhánh	43
Cấu hình bảo mật	56
Cấu hình Hardening trên Switch	56
Cấu hình tính năng Port Security	57
Cấu hình các thiết bị mạng cho phép truy cập từ xa bằng dịch vụ SSH	61
Cấu hình tính năng DHCP Snooping	67
Cấu hình ACL	69
Cấu hình VPN Site-to-Site (IPSec VPN) để kết nối HQ và Branch	74
VI. Kiểm Tra Kết Quả	76
VII. Kết luận	78

I. Giới thiệu

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin, việc xây dựng một hạ tầng mạng máy tính ổn định, an toàn và hiệu quả là yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp. Đồ án này tập trung vào việc giải quyết bài toán thực tế về thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho một công ty có quy mô gồm một Hội sở chính (HQ) và một Chi nhánh (Branch).

Hệ thống mạng được yêu cầu phải đáp ứng các nhu cầu đa dạng về kết nối, dịch vụ và bảo mật, bao gồm:

Phân đoạn mạng: Xây dựng cấu trúc mạng phân cấp, sử dụng VLAN để phân chia các phòng ban tại cả Hội sở và Chi nhánh, giúp tăng cường hiệu suất và bảo mật.

Cung cấp dịch vụ: Triển khai các máy chủ nội bộ (DHCP, DNS) để phục vụ người dùng và các máy chủ công cộng (Web, Email) để cung cấp dịch vụ ra ngoài Internet.

Kết nối và truy cập Internet: Đảm bảo toàn bộ nhân viên có thể truy cập Internet thông qua cơ chế NAT Overloading, đồng thời thiết lập kết nối an toàn, đáng tin cậy giữa Hội sở và Chi nhánh bằng giải pháp VPN Site-to-Site (IPSec).

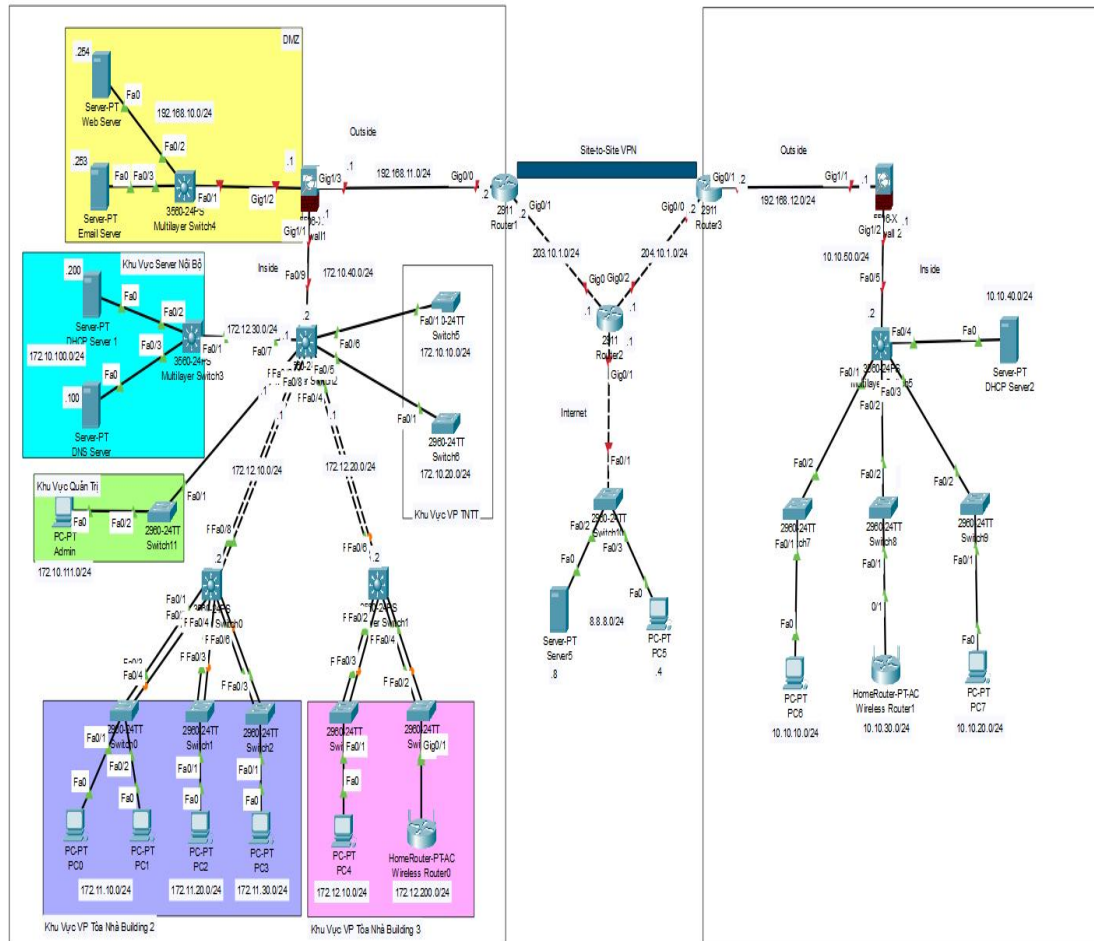
Bảo mật hệ thống: Triển khai các chính sách bảo mật đa lớp từ thiết bị chuyên mạch (Switch Hardening, Port Security, DHCP Snooping) đến tường lửa (Firewall) để kiểm soát luồng dữ liệu và bảo vệ tài nguyên mạng nội bộ.

Quản trị mạng: Thiết lập khu vực quản trị riêng biệt và cho phép quản trị viên truy cập từ xa đến các thiết bị mạng một cách an toàn thông qua giao thức SSH.

Mạng không dây: Cung cấp mạng WiFi tại Hội sở với cơ chế xác thực người dùng tập trung qua máy chủ Radius để tăng cường an ninh.

Mục tiêu của đồ án là áp dụng các kiến thức về mạng máy tính nâng cao để xây dựng một hệ thống mạng hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và bảo mật đã đề ra.

II. Topology



Sơ Đồ Mạng

III. Mục tiêu

Mục tiêu của đồ án là xây dựng và cấu hình một hệ thống mạng doanh nghiệp hoàn chỉnh, đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và khả năng quản lý. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Cấu hình hạ tầng mạng nền tảng:

Hoàn thiện sơ đồ mạng và bảng quy hoạch địa chỉ IP chi tiết cho toàn bộ hệ thống dựa trên mã số sinh viên được cấp.

Phân chia mạng nội bộ thành các vùng mạng logic riêng biệt cho từng phòng ban bằng cách sử dụng VLAN, và quản lý chúng thông qua VTP và các đường Trunking.

Tăng thông lượng và dự phòng cho các kết nối quan trọng giữa các switch bằng cách cấu hình gộp kênh EtherChannel.

Thiết lập định tuyến động để đảm bảo kết nối thông suốt giữa tất cả các khu vực mạng nội bộ của Hội sở và Chi nhánh.

Cung cấp dịch vụ và kết nối Internet:

Cấu hình NAT Overloading để cho phép các máy tính trong mạng nội bộ có thể truy cập ra ngoài Internet.

Cung cấp các dịch vụ Web và Email ra Internet cho người dùng bên ngoài thông qua kỹ thuật Static NAT, ánh xạ tới các địa chỉ IP public được chỉ định (4.4.4.4 cho Web, 5.5.5.5 cho Email).

Triển khai máy chủ DHCP tập trung tại Hội sở để cấp phát địa chỉ IP động cho tất cả người dùng trong hệ thống và một DHCP server riêng cho Chi nhánh.

Thiết lập kết nối an toàn và mã hóa giữa Hội sở và Chi nhánh qua Internet bằng công nghệ VPN Site-to-Site (IPSec).

Triển khai các chính sách bảo mật:

Tăng cường bảo mật trên các switch truy cập (Access Switch) bằng các kỹ thuật Switch Hardening (tắt cổng không sử dụng) và Port Security để chống lại việc kết nối thiết bị trái phép.

Bảo mật truy cập quản trị từ xa vào các thiết bị mạng bằng cách chỉ cho phép kết nối thông qua giao thức an toàn SSH.

Ngăn chặn các máy chủ DHCP giả mạo trong mạng bằng cách cấu hình tính năng DHCP Snooping tại Hội sở.

Thiết lập các danh sách điều khiển truy cập (ACL) để cấm VLAN 10 truy cập khu vực quản trị và chỉ cho phép mạng quản trị được quyền SSH vào các thiết bị.

Cấu hình Firewall tại Hội sở để giới hạn truy cập Internet của VLAN 20 (chỉ PING, FTP) và cho phép các mạng khác truy cập đầy đủ.

Xây dựng mạng không dây (WiFi) tại Hội sở với cơ chế xác thực người dùng tập trung qua máy chủ Radius để đảm bảo an ninh.

IV. Kịch bản

Kịch bản thực hiện và kiểm tra được xây dựng theo từng giai đoạn, bám sát các yêu cầu của đề bài. Quá trình này được chia thành các bước chính: cấu hình cơ bản, cấu hình bảo mật, cấu hình VPN và cuối cùng là kiểm tra tổng thể.

Kịch bản 1: Cấu hình hạ tầng mạng cơ bản và kết nối

Mục tiêu của kịch bản này là xây dựng nền tảng kết nối cho toàn bộ hệ thống.

Cấu hình VLAN, VTP và Trunking:

Trên CoreSW, cấu hình VTP Server, tạo tất cả các VLAN cần thiết cho Hội sở theo bảng quy hoạch địa chỉ IP.

Trên các Distribution Switch và Access Switch, cấu hình VTP Client để đồng bộ cơ sở dữ liệu VLAN từ CoreSW.

Thiết lập các kết nối giữa các switch thành đường Trunking (chuẩn 802.1Q) để cho phép lưu lượng của nhiều VLAN đi qua.

Gán các cổng trên Access Switch vào đúng VLAN tương ứng với từng phòng ban.

Cấu hình EtherChannel:

Gộp các liên kết vật lý giữa CoreSW và 2 Distribution SW, cũng như giữa Distribution SW và Access Switch thành các kênh logic EtherChannel để tăng băng thông và dự phòng.

Cấu hình định tuyến liên VLAN (Inter-VLAN Routing):

Trên CoreSW, tạo các giao diện ảo (SVI - Switch Virtual Interface) cho mỗi VLAN và gán địa chỉ IP làm Default Gateway cho các thiết bị trong VLAN đó.

Bật tính năng định tuyến IP trên CoreSW (ip routing).

Cấu hình định tuyến cho toàn hệ thống:

Lựa chọn: Cấu hình định tuyến động (ví dụ: OSPF) trên CoreSW, Firewall HQ, Router HQ, Router Branch, và Firewall Branch để các mạng tự động học hỏi đường đi của nhau.

Kiểm tra: Thực hiện ping từ một PC ở phòng ban bất kỳ tại Hội sở đến Default Gateway của một phòng ban tại Chi nhánh để xác nhận đã có kết nối cơ bản.

Cấu hình dịch vụ DHCP:

Trên DHCP Server tại Hội sở, tạo các dải cấp phát (pools) tương ứng với từng VLAN.

Trên CoreSW, cấu hình ip helper-address trên mỗi giao diện VLAN, trỏ về địa chỉ của DHCP Server.

Kiểm tra: Đặt một PC trong mỗi VLAN ở chế độ nhận IP động và xác minh rằng nó nhận được địa chỉ IP, Subnet Mask, và Default Gateway chính xác.

Cấu hình NAT và truy cập Internet:

Trên Firewall HQ, cấu hình NAT Overloading (PAT) cho phép tất cả các dải mạng nội bộ đi ra Internet thông qua địa chỉ IP public của nó.

Cấu hình Static NAT để ánh xạ IP public 4.4.4.4 vào IP private của Web Server và 5.5.5.5 vào IP private của Email Server.

Kiểm tra: Từ một PC nội bộ, ping đến một địa chỉ public (ví dụ: 8.8.8.8) và thử truy cập Web Server từ một PC mô phỏng bên ngoài Internet thông qua địa chỉ 4.4.4.4.

Kịch bản 2: Triển khai các chính sách bảo mật

Mục tiêu là áp dụng các lớp bảo mật để bảo vệ tài nguyên và kiểm soát truy cập.

Cấu hình bảo mật Switch (trên Access-SW1):

Tắt tất cả các cổng không sử dụng.

Trên 2 cổng được sử dụng, cấu hình Port Security để chỉ cho phép một địa chỉ MAC duy nhất trên mỗi cổng và tự động học địa chỉ MAC đầu tiên kết nối vào (sticky MAC).

Kiểm tra: Cắm một PC khác vào cổng đã cấu hình và xác minh rằng cổng bị shutdown.

Cấu hình SSH và ACL cho việc quản trị:

Trên các thiết bị CoreSW, Dist-SW, Access-SW1, cấu hình cho phép truy cập từ xa bằng SSH.

Tạo một Access List (ACL) chỉ cho phép các máy tính thuộc mạng quản trị (

172.10.111.0/24) được quyền SSH vào các thiết bị này.

Tạo một ACL khác để cấm các PC thuộc VLAN 10 truy cập vào khu vực quản trị (

172.10.111.0/24).

Kiểm tra: Thử SSH từ PC quản trị (thành công) và từ một PC khác (thất bại). Thử ping từ PC VLAN 10 đến PC quản trị (thất bại).

Cấu hình DHCP Snooping:

Trên các switch của Hội sở, bật tính năng DHCP Snooping.

Cấu hình các cổng Trunking và cổng nối lên DHCP Server là cổng tin cậy (trusted).

Kiểm tra: Cắm một DHCP Server giả mạo vào một cổng không tin cậy và xác minh rằng các PC không nhận được IP từ server giả này.

Cấu hình Firewall:

Trên Firewall Hội sở, tạo quy tắc cấm VLAN 20 truy cập mọi dịch vụ Internet ngoài trừ PING và FTP.

Trên Firewall Chi nhánh, tạo quy tắc cho phép tất cả các dịch vụ ra ngoài Internet.

Kiểm tra: Từ PC VLAN 20, thử ping và FTP ra ngoài (thành công), thử truy cập web (thất bại).

Kịch bản 3: Cấu hình VPN và Mạng không dây

Mục tiêu là hoàn thiện kết nối an toàn và cung cấp truy cập WiFi.

Cấu hình VPN Site-to-Site:

Thiết lập kết nối IPSec VPN giữa Firewall của Hội sở và Firewall của Chi nhánh.

Kiểm tra: Từ một PC ở Hội sở, ping thành công đến một PC ở Chi nhánh bằng địa chỉ IP private của nó.

Cấu hình Mạng WiFi:

Bổ sung Radius Server vào khu vực quản trị.

Cấu hình Access Point với SSID và kết nối nó với mạng.

Cấu hình xác thực WPA2-Enterprise trên AP, trỏ đến Radius Server.

Tạo tài khoản người dùng trên Radius Server.

Kiểm tra: Dùng một thiết bị không dây, kết nối vào SSID và xác thực bằng tài khoản đã tạo trên Radius Server.

V. Thực hiện

Cấu hình hạ tầng mạng cơ bản (VLAN, VTP, Trunking)

Cấu hình VTP trên CoreSW

Để quản lý VLAN một cách tập trung và đồng bộ trên toàn bộ hệ thống switch tại Hội sở, ta cấu hình giao thức VTP (VLAN Trunking Protocol). Thiết bị CoreSW được chọn làm VTP Server, có vai trò tạo, sửa, xóa VLAN cho toàn bộ domain. Các switch khác sẽ được cấu hình ở chế độ Client để học VLAN từ Server này

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#vtp domain A
Changing VTP domain name from NULL to A
Switch(config)#vtp pass 123
Setting device VLAN database password to 123
Switch(config)#
```

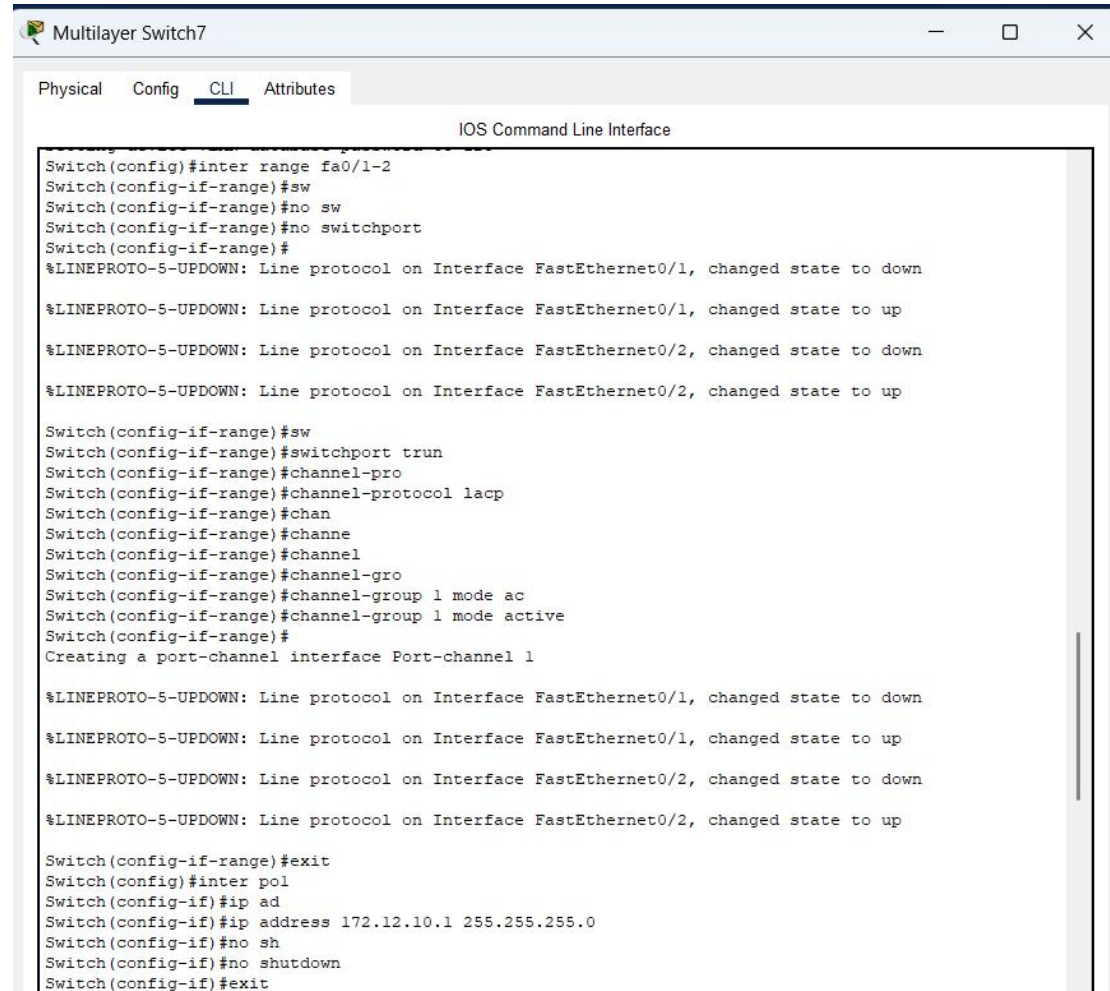
Cấu hình EtherChannel

Để tăng băng thông và tạo dự phòng cho kết nối giữa CoreSW và các Distribution Switch, ta sử dụng công nghệ gộp kênh EtherChannel. Trong trường hợp này, ta cấu hình

EtherChannel Layer 3 (Routed Port-Channel), biến nhiều kết nối vật lý thành một kết nối logic duy nhất có thể gán địa chỉ IP.

Cấu hình trên CoreSW (kết nối đến Dist-SW1):

CoreSW



The screenshot shows the CoreSW Multilayer Switch7 CLI interface. The window title is "Multilayer Switch7". The tabs are "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is selected, and the title bar says "IOS Command Line Interface". The CLI window shows the following commands and output:

```
Switch(config)#inter range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#no sw
Switch(config-if-range)#no switchport
Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#chan
Switch(config-if-range)#channe
Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-gro
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter pol
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.12.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

Công Fa0/3-4 là port-channel 2

```

Multilayer Switch7
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#no channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po2
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.12.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#

```

Chạy Lệnh Show Etherchannel Summary để thấy các portchannel đã được cấu hình trên CoreSW

```

Switch#sh etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:          2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (RU)        LACP       Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)
2      Po2 (RU)        LACP       Fa0/3 (P) Fa0/4 (P)
Switch#

```

Cấu Hình Etherchannel

Cấu hình trên Dist-SW1 (kết nối đến CoreSW):

Để hoàn tất liên kết EtherChannel, ta thực hiện cấu hình tương tự trên Dist-SW1. Các cổng Fa0/7 và Fa0/8 sẽ được gộp thành Port-channel 1 và được gán địa chỉ IP cùng lớp mạng với CoreSW.

```
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#can
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up

Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter pol
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.12.10.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Cấu Hình EtherChannel trên cổng fa0/1-2 với po2

Multilayer Switch6

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch(config)#inter range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport en
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation d
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mode
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-
Switch(config-if-range)#channel-gro
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
```

Copy Paste

Cấu Hình Cổng Fa0/3-4

Multilayer Switch6

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter range fa0/3-4
Switch(config-if-range)#s
Switch(config-if-range)#s
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation do
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-group
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po3
```

Cấu Hình Cổng Fa0/5-6

```
Multilayer Switch6
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch(config)#inter range fa0/5-6
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation do
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#chan
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po4
Switch(config-if)#sw
```

Chạy Lệnh Etherchannel summary

```
Switch#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port
```

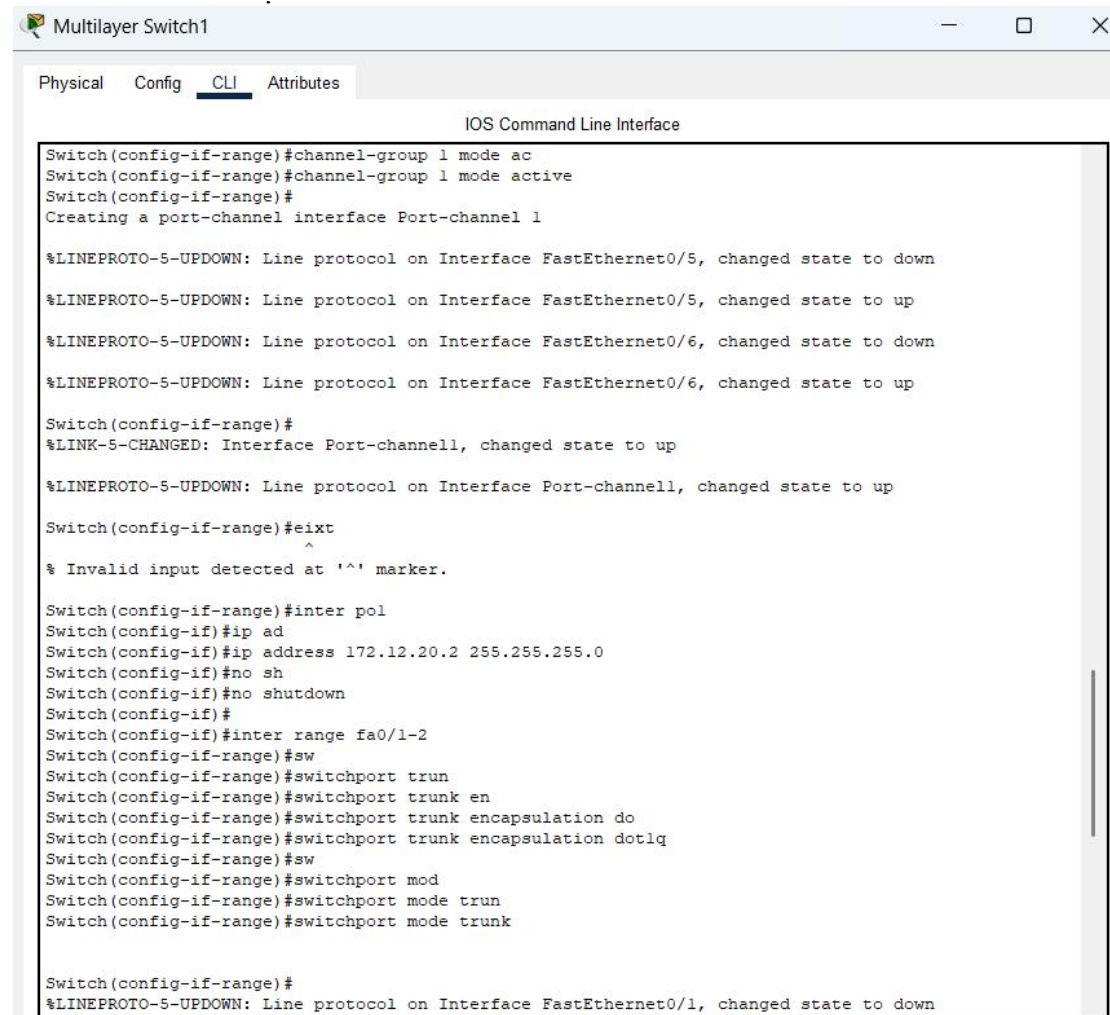
```
Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:          4
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1 (RU)	LACP	Fa0/7 (P) Fa0/8 (P)
2	Po2 (SD)	LACP	Fa0/1 (I) Fa0/2 (I)
3	Po3 (SD)	LACP	Fa0/3 (I) Fa0/4 (I)
4	Po4 (SD)	LACP	Fa0/5 (I) Fa0/6 (I)

```
Switch#
```

Cấu hình trên Dist-SW2 (kết nối đến CoreSW)

Tương tự như Dist-SW1, ta cấu hình kênh EtherChannel Layer 3 trên Dist-SW2 để tạo liên kết thứ hai về CoreSW. Cấu hình này sẽ sử dụng Port-channel 2 trên CoreSW. Cấu Hình Etherchannel Portchannel 1 với địa chỉ 172.12.20.2



```
Multilayer Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

Switch(config-if-range)#eint
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if-range)#inter pol
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.12.20.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#inter range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation do
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
```

Trên cổng fa0/1-2 cấu hình

```

Switch(config)#inter range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-gro
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po2
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport trun
Switch(config-if)#switchport trunk en
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation d
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#

```

Trên cổng fa0/3-4

Multilayer Switch6

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter range fa0/5-6
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation do
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#chan
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po4
Switch(config-if)#sw

```

Chạy lệnh Show Etherchannel summary

```
Switch#sh etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 3
```

```
Number of aggregators:          3
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1 (RU)	LACP	Fa0/5 (P) Fa0/6 (P)
2	Po2 (SD)	LACP	Fa0/1 (I) Fa0/2 (I)
3	Po3 (SD)	LACP	Fa0/3 (I) Fa0/4 (I)

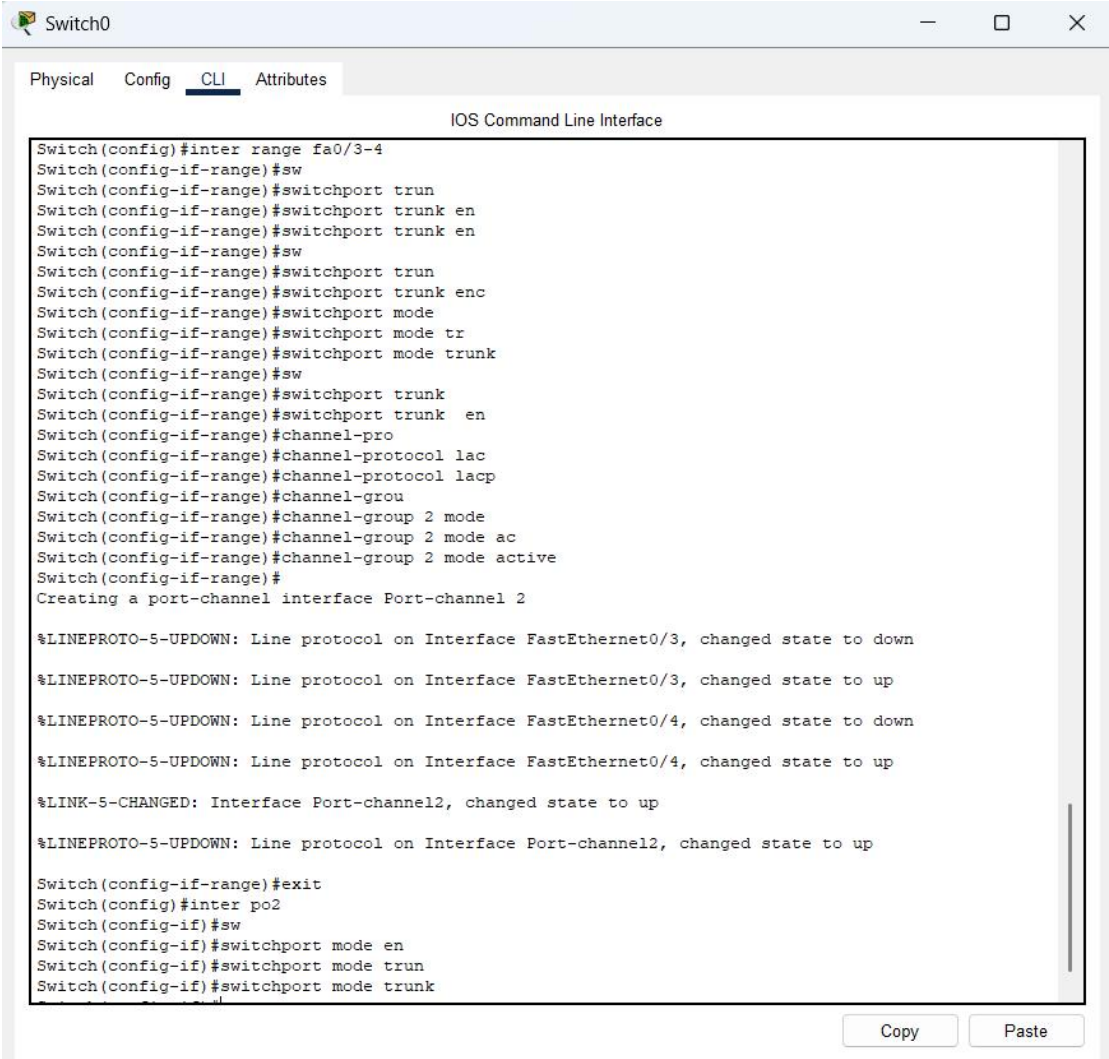
```
Switch#
```

Cấu Hình Khu Vực Văn Phòng Tòa Nhà Building 2

Cấu hình EtherChannel Layer 2 (Trunking) trên Dist-SW1

Khác với EtherChannel Layer 3 dùng để định tuyến, kết nối giữa Distribution Switch và Access Switch sử dụng EtherChannel Layer 2. Mục đích là tạo một đường Trunk có băng thông lớn, cho phép lưu lượng của nhiều VLAN từ người dùng đi qua.

Cấu hình trên Dist-SW1 (Switch0) kết nối xuống Access Switch0:



```
Switch(config)#inter range fa0/3-4
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trun
Switch(config-if-range)#switchport trunk enc
Switch(config-if-range)#switchport mode
Switch(config-if-range)#switchport mode tr
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk en
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lac
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-grou
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

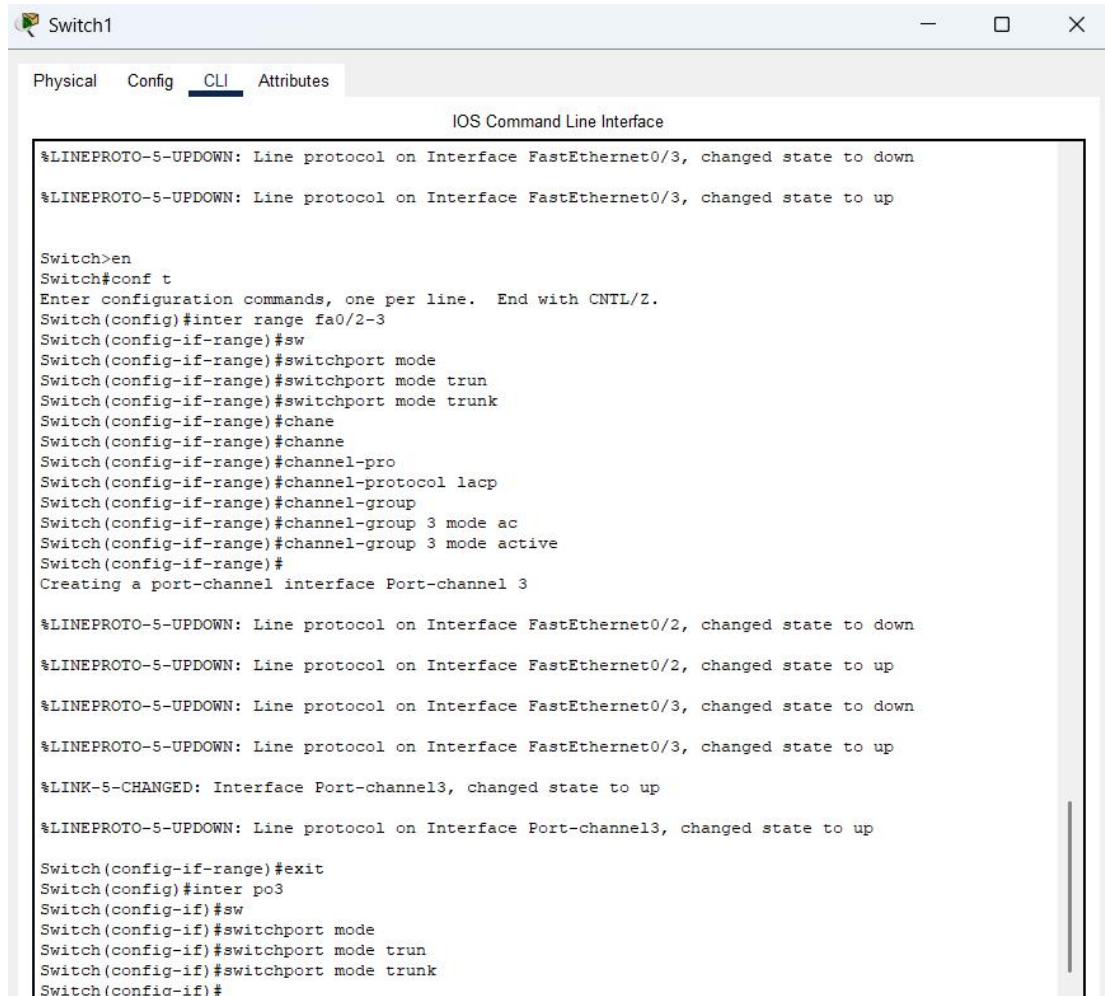
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po2
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode en
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Copy Paste

Trên ACSW1



The screenshot shows a network switch interface with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the IOS Command Line Interface. The output shows several status messages and configuration commands. The configuration commands are as follows:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter range fa0/2-3
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mode
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#chane
Switch(config-if-range)#channe
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-group
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

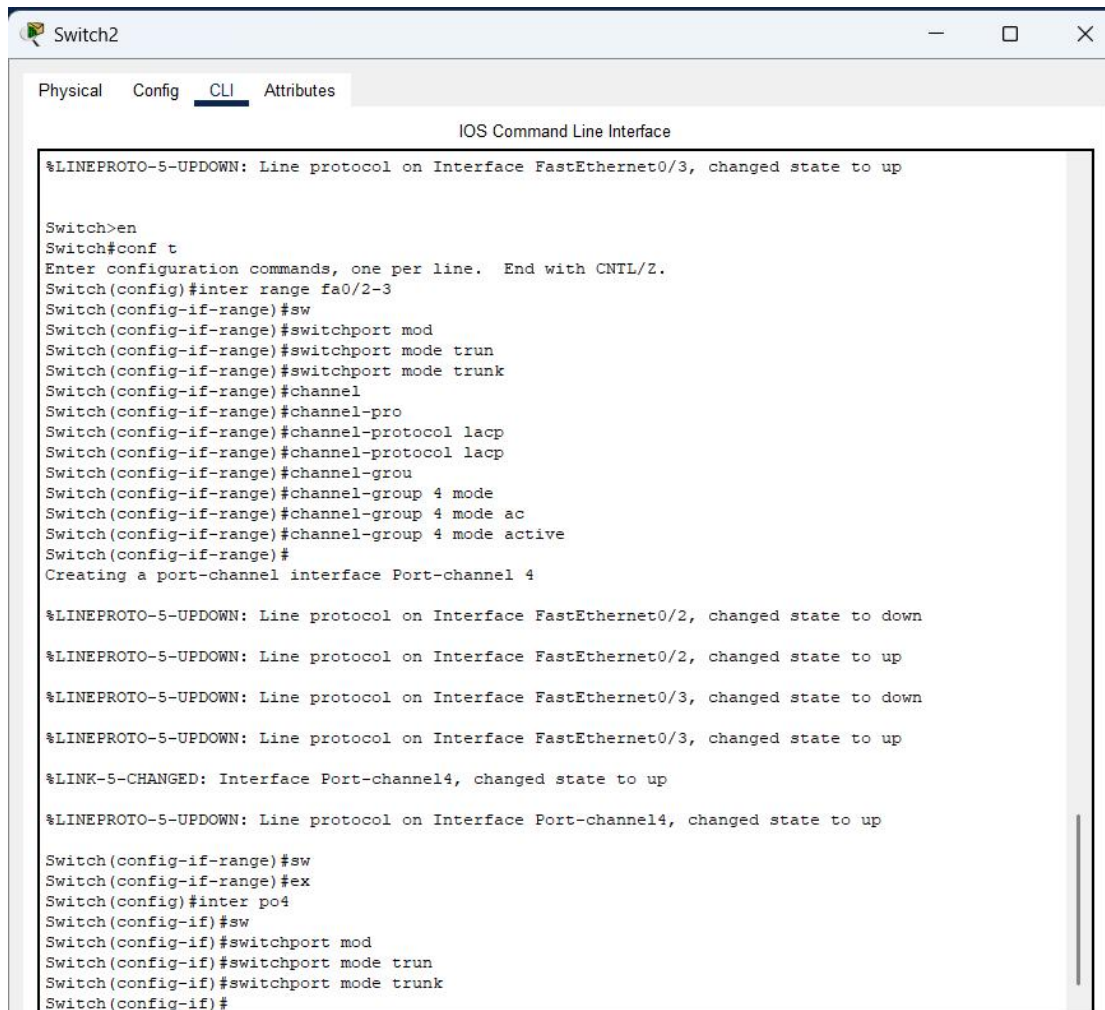
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po3
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
```

Trên ACSW2



The screenshot shows a network switch CLI window titled "Switch2". The "CLI" tab is selected, and the "IOS Command Line Interface" is displayed. The output shows the configuration of a port-channel interface (Port-channel 4) and the status of several interfaces.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter range fa0/2-3
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-grou
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 4

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel4, changed state to up

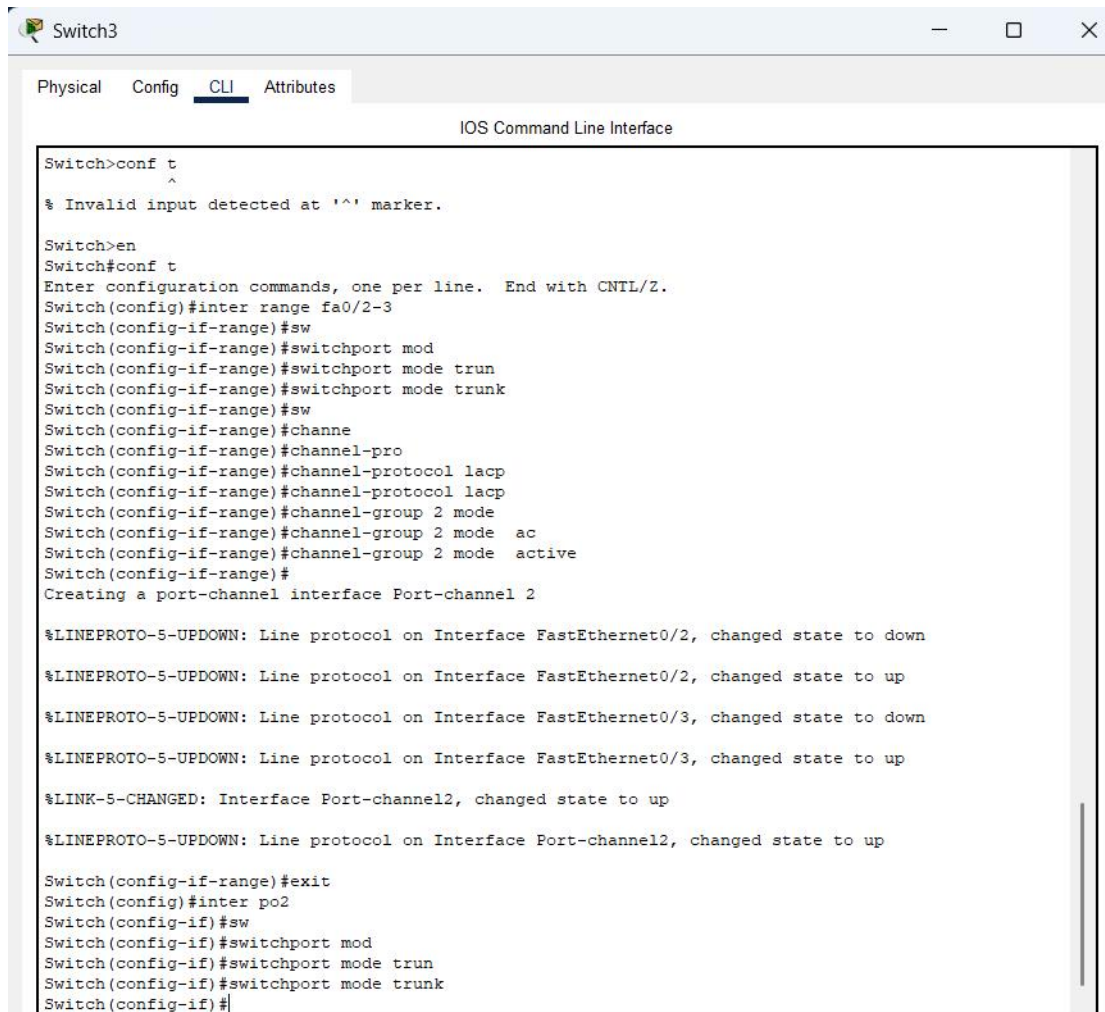
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel4, changed state to up

Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#inter po4
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mod
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
```

Cấu Hình Khu Vực Văn Phòng Tòa Nhà Building 3

Cấu Hình ether channel

Trên ACSW3



The screenshot shows a window titled "Switch3" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal shows the following sequence of commands and outputs:

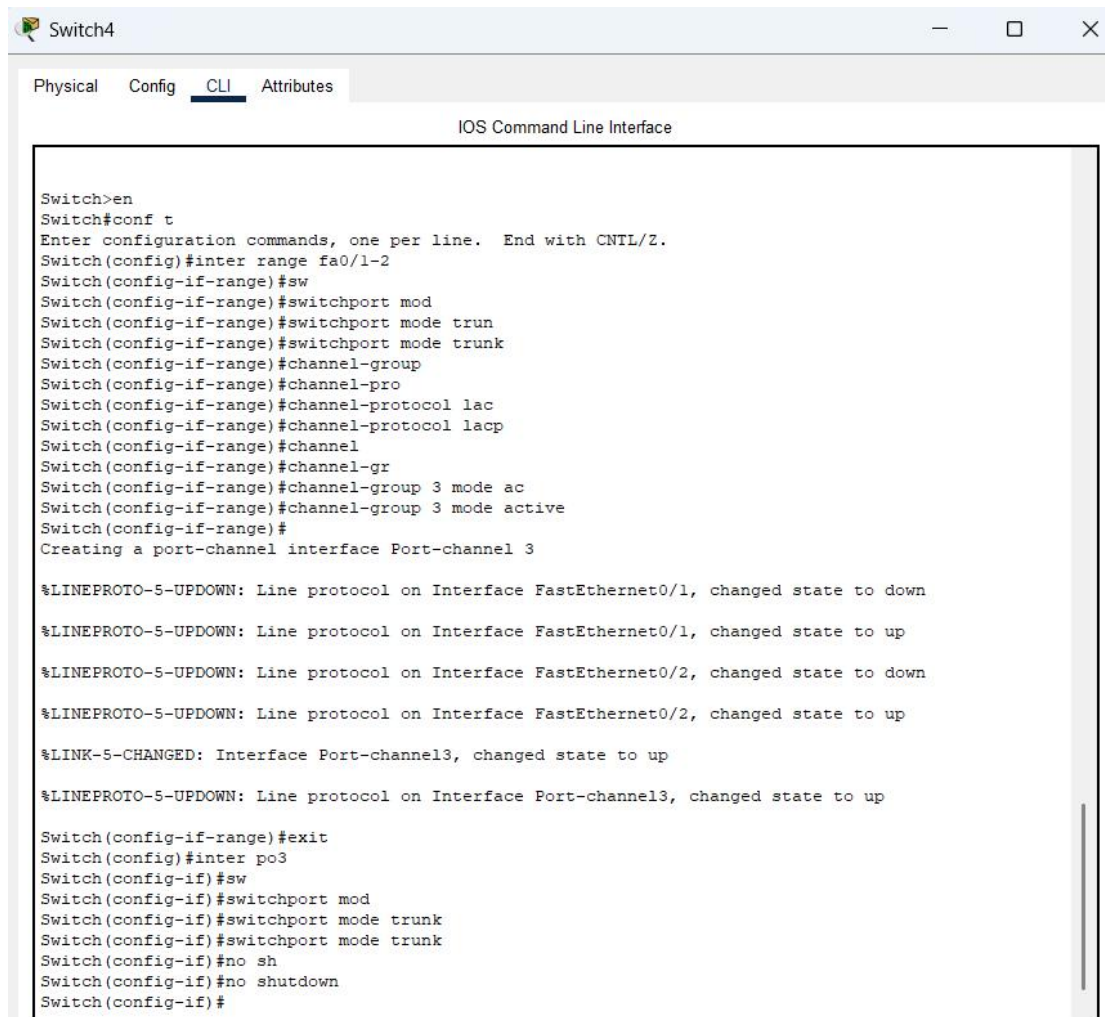
```
Switch>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter range fa0/2-3
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#channe
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode  ac
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode  active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po2
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mod
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
```

Trên ACSW4



```
Switch4
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode trun
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#channel-group
Switch(config-if-range)#channel-pro
Switch(config-if-range)#channel-protocol lac
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#inter po3
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mod
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Cấu hình VTP và tạo VLAN trên Dist-SW1

Để phục vụ các phòng ban tại Building 2, chúng ta cần tạo ra các mạng VLAN tương ứng trên switch Distribution.

Cấu hình trên Dist-SW1:

Trên DistSW1 cấu hình VTP Và Tạo Các VLAN 10 20 30

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(RU)	LACP	Fa0/7 (P) Fa0/8 (P)
2	Po2(SU)	LACP	Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)
3	Po3(SU)	LACP	Fa0/3 (P) Fa0/4 (P)
4	Po4(SU)	LACP	Fa0/5 (P) Fa0/6 (P)

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#vtp domain B
Changing VTP domain name from NULL to B
Switch(config)#vtp pass 123
Setting device VLAN database password to 123
Switch(config)#inter vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
```

Cấu hình địa chỉ IP cho Interface VLAN (SVI) trên Dist-SW1

Sau khi tạo các VLAN, ta cần tạo các giao diện ảo (SVI - Switched Virtual Interface) và gán cho chúng địa chỉ IP. Các địa chỉ IP này sẽ đóng vai trò là Default Gateway cho các thiết bị (PC, laptop) trong VLAN tương ứng, cho phép chúng giao tiếp với các mạng khác

```
Switch(config)#inter vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.11.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#inter vlan 20
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.11.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#inter vlan 30
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.11.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Cấu hình trên Access Switch (ACSW0,1,2) kết nối lên Dist-SW1

Để hoàn tất liên kết Trunk EtherChannel, ta thực hiện cấu hình tương tự trên ACSW0.

```
Switch(config)#inter po2
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport mode trunk vlan
Switch(config-if)#switchport mode trunk vlan a
Switch(config-if)#switchport mode trunk vlan al
Switch(config-if)#switchport mode trunk al
Switch(config-if)#switchport trunk
Switch(config-if)#switchport trunk a
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vla
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan al
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

ACSW1

```
Switch(config)#inter po3
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport trunk
Switch(config-if)#switchport trunk a
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan al
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

ACSW2

```
Switch(config)#inter po4
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport trunk
Switch(config-if)#switchport trunk al
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vla
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan al
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

Cấu hình VTP Client trên Access Switch

Sau khi Dist-SW1 đã được cấu hình làm VTP Server, các Access Switch kết nối vào nó sẽ được cấu hình ở chế độ VTP Client. Chế độ này cho phép switch tự động học và đồng bộ cơ sở dữ liệu VLAN từ VTP Server

```
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#vtp domain B
Domain name already set to B.
Switch(config)#vtp pass 123
Setting device VLAN database password to 123
Switch(config)#
```

Tương Tự còn lại với các SW trong nhà building2

Cấu hình Access Layer (Gán Port vào VLAN)

Sau khi các VLAN đã được đồng bộ xuống Access Switch, bước cuối cùng là gán các cổng vật lý (nơi cắm máy tính của người dùng) vào đúng VLAN đã được quy hoạch.

```

Switch(config)#inter range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mod
Switch(config-if-range)#switchport mode av
Switch(config-if-range)#switchport mode ac
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mode
Switch(config-if-range)#switchport mode ac
Switch(config-if-range)#switchport mode access vla
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport ac
Switch(config-if-range)#switchport access vlan
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#no sh
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#

```

Cấu hình định tuyến động (RIPv2)

Để các VLAN khác nhau có thể giao tiếp với nhau (Inter-VLAN Routing) và kết nối đến các khu vực khác trong mạng, chúng ta cần bật tính năng định tuyến trên Switch Layer 3 (Distribution Switch). Giao thức định tuyến động RIPv2 được lựa chọn để tự động chia sẻ thông tin đường đi giữa các thiết bị, giúp đơn giản hóa việc quản trị.

Cấu hình trên Distribution Switch (DistSW1):

```

Switch(config)#ip routing
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#router
Switch(config)#router r
Switch(config)#router rip
Switch(config-router)#ver
Switch(config-router)#version 2
Switch(config-router)#ne
Switch(config-router)#network 172.11.10.0
Switch(config-router)#network 172.11.20.0
Switch(config-router)#network 172.11.30.0
Switch(config-router)#no au
Switch(config-router)#no auto-summary
Switch(config-router)#network 172.12.10.0
Switch(config-router)#n oau
Switch(config-router)#no
Switch(config-router)#no au
Switch(config-router)#no auto-summary
Switch(config-router)#

```


Cấu hình trên Distribution Switch (DistSW2):

```
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#rou
Switch(config)#router r
Switch(config)#router rip
Switch(config-router)#ve
Switch(config-router)#version 2
Switch(config-router)#ne
Switch(config-router)#network 172.12.10.0
Switch(config-router)#network 172.12.200.0
Switch(config-router)#network 172.12.20.0
Switch(config-router)#no au
Switch(config-router)#no auto-summary
Switch(config-router)#
```

Khu Vực VP TNTT

Tạo VLAN cho các phòng ban

Đây là bước đầu tiên để định danh các phân đoạn mạng khác nhau. Tại CoreSwitch, chúng ta sẽ tạo VLAN 60 và VLAN 70, tương ứng với 2 phòng ban thuộc khu vực VP TNTT

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL
Switch(config)#vlan 70
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 60
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Cấu Hình Địa Chỉ Cho Các Vlan

Sau khi đã tạo VLAN 60 và 70, bước tiếp theo là chỉ định các cổng vật lý (physical ports) mà máy tính của 2 phòng ban này kết nối vào, gán chúng vào đúng VLAN tương ứng. Thao tác này sẽ chính thức đưa các thiết bị vào đúng phân đoạn mạng logic đã được quy hoạch.

```
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.10.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#inter vlan 60
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.10.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

```

Switch(config-if)#inter fa0/6
Switch(config-if)#s
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mod
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#inter fa0/5
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport ac
Switch(config-if)#switchport access vla
Switch(config-if)#switchport access vlan 60
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to up

Switch(config-if)#inter fa0/6
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport ac
Switch(config-if)#switchport access vlan 70
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan70, changed state to up

Switch(config-if)#

```

Trên SW5 cấu hình

```

Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport trunk na
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 70
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown

```

Trên SW6 cấu hình

```

Switch(config-if)#Sw
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mod
Switch(config-if)#switchport mode trun
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport trun
Switch(config-if)#switchport trunk na
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 60
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#

```

Khu Vực Quản Trị

Tạo VLAN 111

Theo thực tiễn tốt nhất về bảo mật (security best practice), việc tách biệt lưu lượng quản trị ra khỏi lưu lượng của người dùng là vô cùng cần thiết. Chúng ta sẽ tạo một

VLAN riêng cho máy tính của người quản trị và các giao diện quản lý của thiết bị mạng.

```
Switch(config)#vlan 111
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#inter vlan 111
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan111, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.10.111.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#inter fa0/9
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport ac
Switch(config-if)#switchport access vlan 111
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan111, changed state to up

Switch(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/9 (111)
FastEthernet0/1 (1).

Switch(config-if)#inter fa0/9
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#
```

Trên SW11 Cấu hình

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL-Z.
Switch(config)#inter fa0/1
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport t
Switch(config-if)#switchport trunk al
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan al
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if)#inter fa0/2
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport ac
Switch(config-if)#switchport access vlan 111
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (1), with Switch
FastEthernet0/9 (111).

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 111
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#no switchport
% Incomplete command.
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Trên Cổng fa0/8

Cấu hình địa chỉ Ip

```
Switch(config)#inter fa0/8
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.12.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Trên Cổng Fa0/1

```
Switch(config)#inter fa0/1
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.12.30.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Trên PC admin cấu hình

The screenshot shows the 'Admin' window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing settings for 'FastEthernet0'. The 'Static' radio button is selected for both IPv4 and IPv6 configurations. The IPv4 address is set to 172.10.111.10 with a subnet mask of 255.255.255.0 and a default gateway of 172.10.111.1. The IPv6 address is set to FE80::205:5EFF:FEED:7A1E. The '802.1X' section is also visible, with 'Use 802.1X Security' unchecked and 'Authentication' set to MD5.

Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	172.10.111.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.10.111.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	FE80::205:5EFF:FEED:7A1E
Link Local Address	
Default Gateway	
DNS Server	
802.1X	
☐ Use 802.1X Security	
Authentication	MD5
Username	
Password	

Khu Vực Server Nội Bộ Cấu Hình

Tạo Vlan 100


```

Switch(config)#vlan 100
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#inter vlan 100
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan100, changed state to up

Switch(config-if)#ip add
Switch(config-if)#ip address 172.10.100.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#inter range fa0/2-3
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport ac
Switch(config-if-range)#switchport mode ac
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport ac
Switch(config-if-range)#switchport access vlan
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 100
Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan100, changed state to up

Switch(config-if-range)#

```

Trên Core SW

Cấu Hình Định Tuyến Động

```

Switch(config)#ip routing
Switch(config)#rou
Switch(config)#router rip
Switch(config)#router rip
Switch(config-router)#ver
Switch(config-router)#version 2
Switch(config-router)#net
Switch(config-router)#network 172.10.10.0
Switch(config-router)#network 172.10.20.0
Switch(config-router)#network 172.12.20.0
Switch(config-router)#network 172.12.10.0
Switch(config-router)#network 172.10.111.0
Switch(config-router)#network 172.12.30.0
Switch(config-router)#no au
Switch(config-router)#no auto-summary
Switch(config-router)#

```

Show IP route để kiểm tra nó học được các mạng nào

```

Switch#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.10.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.10.10.0 is directly connected, Vlan70
C       172.10.20.0 is directly connected, Vlan60
C       172.10.111.0 is directly connected, Vlan111
    172.11.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.11.10.0 [120/1] via 172.12.10.2, 00:00:03, Port-channel1
R       172.11.20.0 [120/1] via 172.12.10.2, 00:00:03, Port-channel1
R       172.11.30.0 [120/1] via 172.12.10.2, 00:00:03, Port-channel1
    172.12.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       172.12.10.0 is directly connected, Port-channel1
C       172.12.20.0 is directly connected, Port-channel2
C       172.12.30.0 is directly connected, FastEthernet0/8
R       172.12.200.0 [120/1] via 172.12.20.2, 00:00:00, Port-channel2

```

Khu Vực Server Nội Bộ Cấu Hình DHCP Server

Đặt địa chỉ IP cho Server DHCP

Chúng ta cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ DHCP (DHCP Server 1) để nó có một định danh cố định trong mạng, điều kiện tiên quyết để nó có thể cấp phát địa chỉ cho các thiết bị khác một cách ổn định.

The screenshot shows the 'DHCP Server 1' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is active, showing the following settings:

Field	Value
IP Configuration	☒ Static
IPv4 Address	172.10.100.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.10.100.1
DNS Server	172.10.100.100

The 'IPv6 Configuration' section is also visible, showing the following settings:

Field	Value
IPv6 Configuration	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::2D0:D3FF:FE42:19C7
Default Gateway	
DNS Server	

The '802.1X' section is also visible, showing the following settings:

Field	Value
Use 802.1X Security	☐
Authentication	MD5
Username	
Password	

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Cấu hình Dịch vụ DHCP và Các Pool

DHCP Server 1

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool50

Default Gateway: 172.12.200.1

DNS Server: 172.10.100.100

Start IP Address: 172 12 200 5

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool50	172.12.200.1	172.10.10...	172.12.200.5	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool40	172.12.10.1	172.10.10...	172.12.10.5	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool30	172.11.30.1	172.10.10...	172.11.30.5	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool20	172.11.20.1	172.10.10...	172.11.20.5	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool10	172.11.10.1	172.10.10...	172.11.10.5	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.10.100.0	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

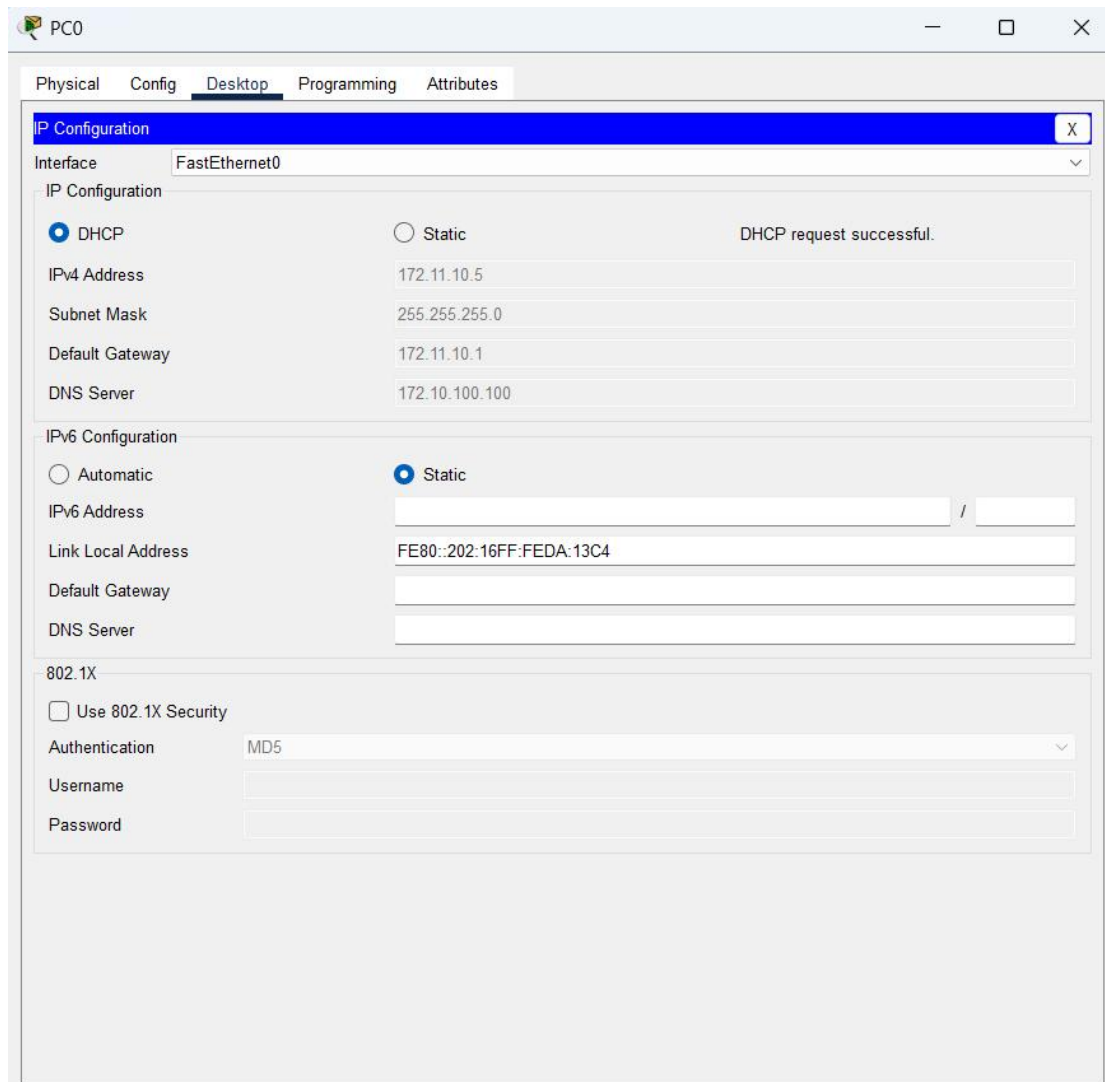
Trên DistSW1 cấu hình IP-Helper

Các yêu cầu DHCP (DHCP Discover) là các gói tin broadcast và không thể đi xuyên qua các ranh giới mạng (subnet). Do đó, nếu máy chủ DHCP (172.10.100.200) nằm ở một subnet khác (VLAN 100) so với các máy khách (VLAN 20, VLAN 30), chúng ta phải sử dụng lệnh ip helper-address trên giao diện SVI của VLAN máy khách. Lệnh này sẽ chuyển đổi gói tin broadcast DHCP thành gói tin unicast và gửi đến địa chỉ của DHCP Server.

```
Switch(config)#inter vlan 20
Switch(config-if)#ip help
Switch(config-if)#ip helper-address 172.10.100.200
Switch(config-if)#inter vlan 30
Switch(config-if)#ip helpe
Switch(config-if)#ip helper-address -ad
Switch(config-if)#ip helper-address-ad
Switch(config-if)#ip helper-address 172.10.100.200
Switch(config-if)#
```

Test Thử Trên PC

Thấy PC được cấp ip thành công



Cấu Hình Firewall

Chuyển cổng FastEthernet0/7 từ chế độ mặc định Layer 2 (Switchport) sang chế độ Layer 3 (Routed Port) và gán một địa chỉ IP thuộc mạng giao tiếp giữa CoreSW và Firewall.

```
Switch(config)#inter fa0/7
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 172.10.50.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Cấu hình Giao diện và Mức Bảo mật (Security Levels) trên Firewall

Gán địa chỉ IP và định nghĩa tên (nameif) cùng với mức độ tin cậy (security-level) cho các giao diện kết nối đến các khu vực mạng khác nhau (Inside, DMZ, Outside).

The screenshot displays a network simulation environment. On the left, a physical topology is shown with three main areas: a yellow area with two servers (Web Server at .254 and Email Server at .253), a blue area with two servers (DHCP Server 1 at 172.10.100.0/24 and DNS Server at .100), and a green area with a PC-PT Admin at 172.10.111.0/24. These are connected to a central router. On the right, the 'Fire wall1' configuration window is open, showing the CLI interface with the following commands:

```

ciscoasa(config)#inter gil/1
ciscoasa(config-if)#name
ciscoasa(config-if)#nameif in
ciscoasa(config-if)#nameif ins
ciscoasa(config-if)#nameif inside
ciscoasa(config-if)#nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config-if)#se
ciscoasa(config-if)#security-level 100
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown

ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 172.10.50.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#inter gil/2
ciscoasa(config-if)#nameif dmz
INFO: Security level for "dmz" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)#se
ciscoasa(config-if)#security-level 50
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown

ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#inter gil/3
ciscoasa(config-if)#nameif
ciscoasa(config-if)#nameif ou
ciscoasa(config-if)#nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)#se
ciscoasa(config-if)#security-level 0
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#do w
  
```

Cấu hình Giao diện trên Router Gateway 1 (GW1)

Gán địa chỉ IP cho các giao diện vật lý kết nối GW1 với Firewall và với mạng Site-to-Site VPN.

Site-to-Site VPN

Router2

Gateway1

VLAN60

AN70

Gateway1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco CISC02911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#inter gi0/0
Router(config-if)#no sw
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, change

Router(config-if)#inter gi0/1
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 203.10.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#

```

Cấu Hình Định Tuyến Động cho Firewall

Firewall1

Router

Outside

Inside

```

ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#do w
Invalid domain name. The labels of a domain name must sta
have as interior characters only letters, digits, and hyph
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#ip rou
ciscoasa(config)#ip routin
ciscoasa(config)#rout
ciscoasa(config)#rout
ciscoasa(config)#ip rou
ciscoasa(config)#ip routing
ciscoasa(config)#ip routing
ciscoasa(config)#ip routing
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#router rip
ciscoasa(config)#router rip
ciscoasa(config-router)#version 2
ciscoasa(config-router)#net
ciscoasa(config-router)#network 172.10.50.0
ciscoasa(config-router)#net
ciscoasa(config-router)#network 192.168.11.0
ciscoasa(config-router)#network 192.168.10.0
ciscoasa(config-router)#no au
ciscoasa(config-router)#no auto-summary
ciscoasa(config-router)#ex
ciscoasa(config)#

```

Cấu hình Access Control List (ACL) trên Firewall

Kiểm soát những lưu lượng nào được phép đi qua giữa các vùng bảo mật khác nhau trên Firewall, theo nguyên tắc "mọi thứ bị cấm trừ khi được cho phép rõ ràng".


```

Fire wall1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

$ Invalid input detected at '^' marker.

ciscoasa#
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#access-list
ciscoasa(config)#access-list INSIDE_TO_DMZ ex
ciscoasa(config)#access-list INSIDE_TO_DMZ extended pe
ciscoasa(config)#access-list INSIDE_TO_DMZ extended permit ip
ciscoasa(config)#access-list INSIDE_TO_DMZ extended permit ip an
ciscoasa(config)#access-list INSIDE_TO_DMZ extended permit ip any an
ciscoasa(config)#access-list INSIDE_TO_DMZ extended permit ip any any
ciscoasa(config)#ac
ciscoasa(config)#acce
ciscoasa(config)#access-gr
ciscoasa(config)#access-group INSIDE_TO_DMZ in
ciscoasa(config)#access-group INSIDE_TO_DMZ in in
ciscoasa(config)#access-group INSIDE_TO_DMZ in interface in
ciscoasa(config)#ex
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#access-list
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE ex
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE extended p
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE extended permit ip
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE extended permit ip an
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE extended permit ip any an
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#ac
ciscoasa(config)#access-list
ciscoasa(config)#access-list DMZ ex
ciscoasa(config)#access-list DMZ extended pe
ciscoasa(config)#access-list DMZ extended permit ip an
ciscoasa(config)#access-list DMZ extended permit ip any a
ciscoasa(config)#access-list DMZ extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-gr
ciscoasa(config)#access-group OUTSIDE in interface outside
ciscoasa(config)#access-g
ciscoasa(config)#access-group DMZ in interface dmz
ciscoasa(config)#ex
ciscoasa#

```

Kiểm Tra Bằng Lệnh Show run ta thấy

```

!
!
!
access-list INSIDE_TO_DMZ extended permit ip any any
access-list OUTSIDE extended permit ip any any
access-list DMZ extended permit ip any any
!
!
!
access-group INSIDE_TO_DMZ in interface inside
access-group OUTSIDE in interface outside
access-group DMZ in interface dmz
!
!
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
!
!

```

Trên GW1 Cấu Hình Định Tuyến

Ba Access List đã được tạo ra để kiểm soát lưu lượng giữa các khu vực mạng.

INSIDE_TO_DMZ Cho phép tất cả lưu lượng IP đi từ vùng Inside ra vùng DMZ.

OUTSIDE_TO_DMZ Cho phép tất cả lưu lượng IP đi từ vùng Outside vào vùng DMZ.

DMZ_TO_INSIDE Cho phép tất cả lưu lượng IP đi từ vùng DMZ vào vùng Inside.

```

Router(config)#router rip
Router(config-router)#v
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#ne
Router(config-router)#network 192.168.11.0
Router(config-router)#no au
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#

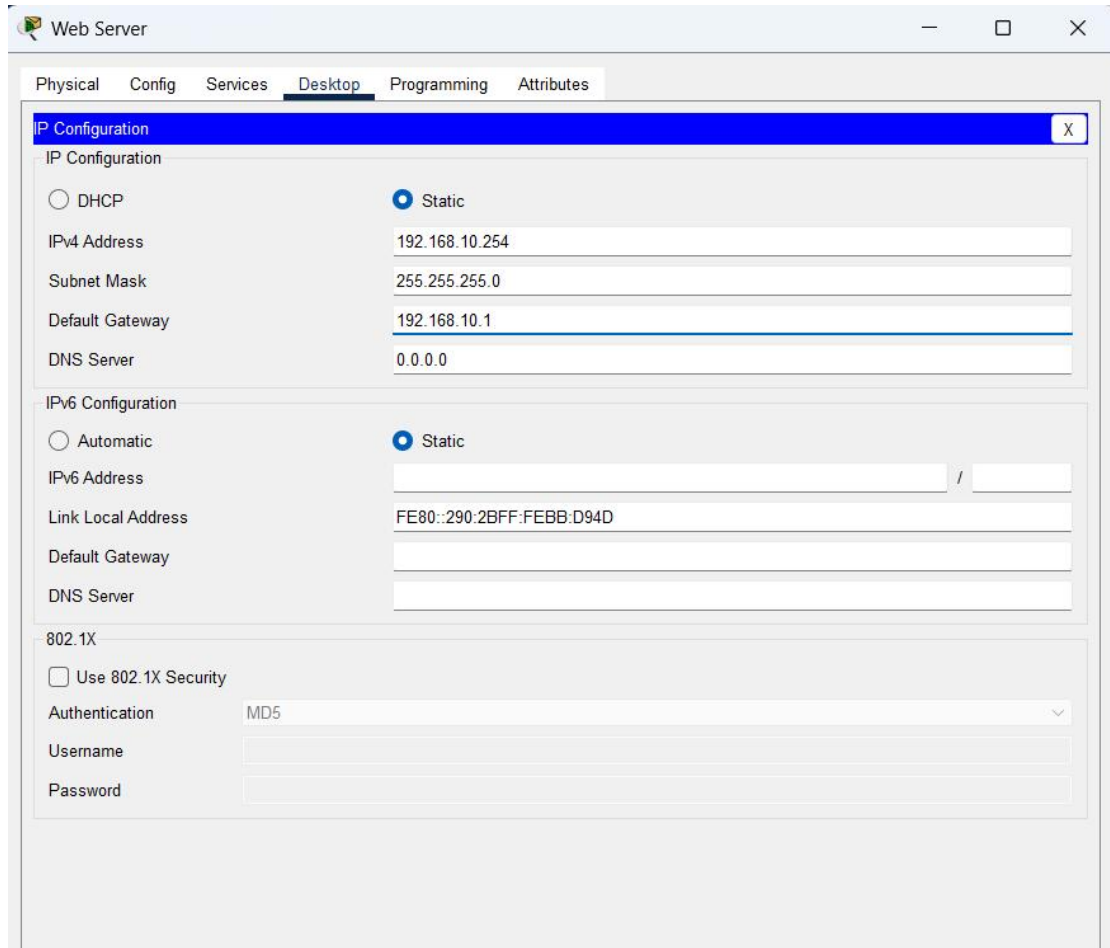
```

Khu Vực DMZ

Đặt Địa chỉ IP tĩnh cho các Server trong Khu vực DMZ

Cả Web Server (192.168.10.254) và Email Server (192.168.10.253) đều đã được gán IP tĩnh và cấu hình Default Gateway trở về Firewall (192.168.10.1). Các máy chủ này đã sẵn sàng để triển khai dịch vụ và chờ cấu hình NAT và định tuyến trên Firewall để cho phép truy cập từ mạng Nội bộ và Internet.

WebServer



The screenshot shows the 'Web Server' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the following settings:

Configuration Type	Static
IPv4 Address	192.168.10.254
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

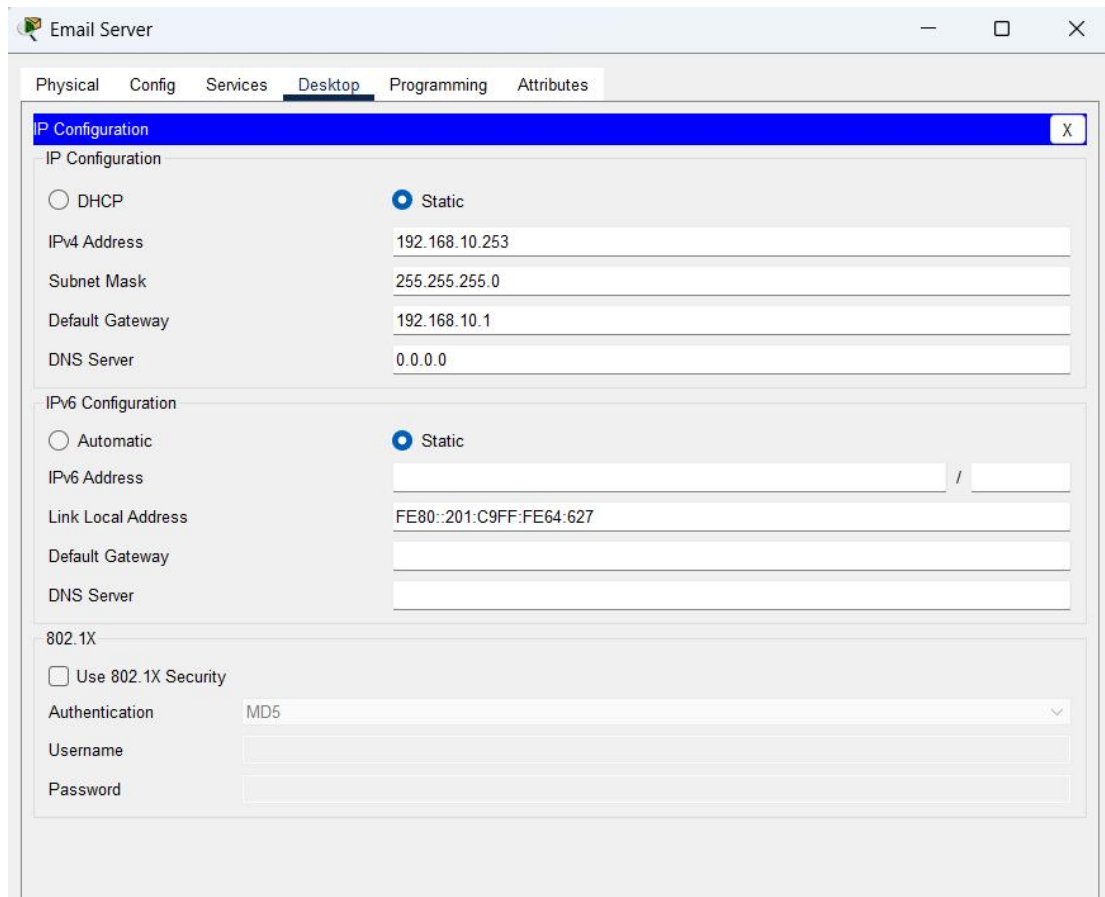
The 'IPv6 Configuration' section is also expanded, showing the following settings:

Configuration Type	Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::290:2BFF:FE8B:D94D
Default Gateway	
DNS Server	

The '802.1X' section is also expanded, showing the following settings:

802.1X	Use 802.1X Security
Authentication	MD5
Username	
Password	

Email Server



Kiểm Tra ping giữa các máy pc trong nội bộ

The network diagram shows a multi-tiered topology. At the top is a 'Server-PT DNS Server' (172.10.100.0/24) connected to a 'Multilayer Switch3'. Below this is 'Khu Vực Quản Trị' (VLAN 111) with a 'PC-PT Admin' (172.10.111.0/24) connected to 'Switch11'. The bottom section is divided into two 'Khu Vực VP Tòa Nhà Building 2' (VLAN 10, 20, 30, 40) with various PCs connected to multiple switches (Switch0, Switch1, Switch2, Switch3). IP ranges for these VLANs are 172.11.10.0/24, 172.11.20.0/24, 172.11.30.0/24, and 172.12.40.0/24.

On the right, the 'PC1' command prompt shows the following commands and results:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.10.100.100

Pinging 172.10.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.10.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.10.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.10.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 172.10.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.10.100.20

Pinging 172.10.100.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 172.10.100.20:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 172.10.100.200

Pinging 172.10.100.200 with 32 bytes of data:

Reply from 172.10.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.10.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 172.10.100.200:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 172.12.40.5

Pinging 172.12.40.5 with 32 bytes of data:

Reply from 172.12.40.5: bytes=32 time<1ms TTL=125
```

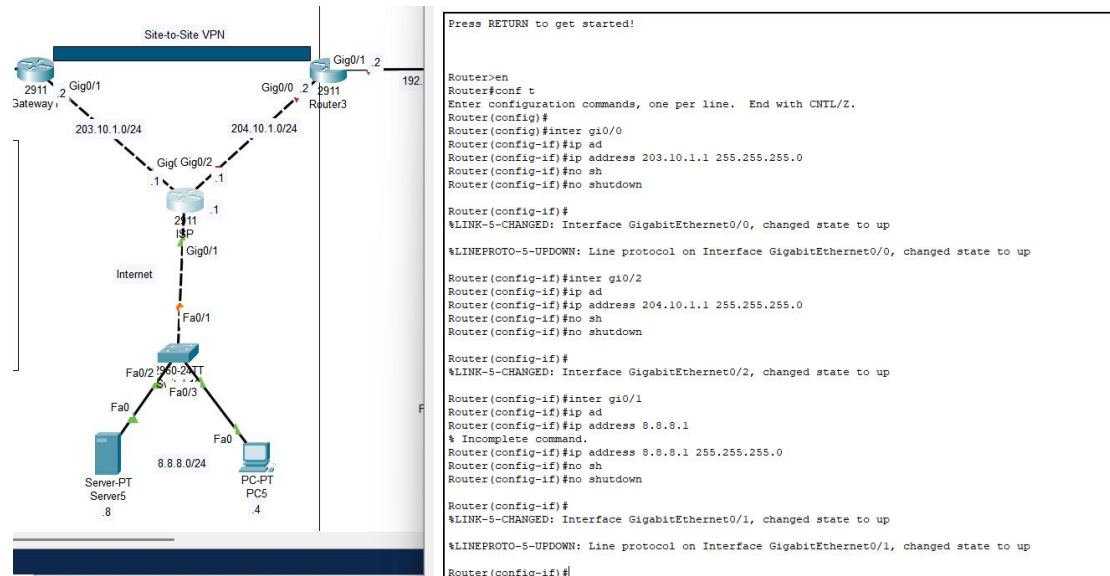
Ping thành công

Kiểm Tra Ping Từ Inside vào DMZ

Cấu hình NAT cho phép người dùng bên trong ra ngoài Internet

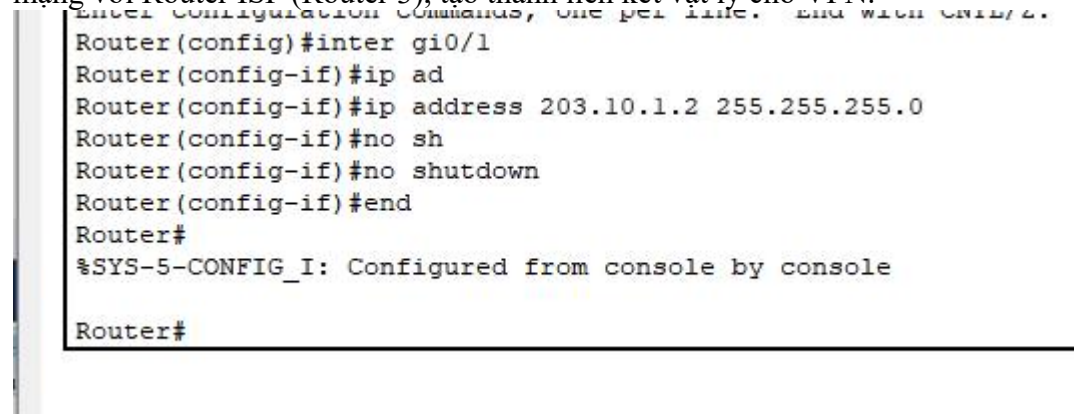
Cấu hình Cơ bản trên Router ISP

Thiết lập địa chỉ IP trên Router ISP để nó có thể định tuyến lưu lượng từ mạng VPN Site-to-Site và mạng lõi (core) của ISP.



Trên GW1

Thiết lập địa chỉ IP cho giao diện GigabitEthernet0/1 của GW1 để nó nằm trong cùng mạng với Router ISP (Router 3), tạo thành liên kết vật lý cho VPN.



Cấu hình để cung cấp các dịch vụ Web, Email

Cấu hình Static NAT đã cho phép Web Server và Email Server có thể được truy cập từ Internet thông qua các địa chỉ IP công cộng giả định 4.4.4.4 và 5.5.5.5. Định tuyến tĩnh cũng đã được thiết lập để GW1 biết cách chuyển lưu lượng trở lại các mạng nội bộ.

Trên GW1

 Gateway1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to u
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to u

Router>en
Router#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#inter gi0/1
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 203.10.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip nat
Router(config)#ip nat in
Router(config)#ip nat inside s
Router(config)#ip nat inside source s
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.254 4.4.4.4
Router(config)#ip
Router(config)#ip nat
Router(config)#ip nat in
Router(config)#ip nat inside s
Router(config)#ip nat inside source s
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.253 5.5.5.5
Router(config)#ip route
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.1
Router(config)#ip route 172.10.0.0 255.255.0.0 192.168.11.1
Router(config)#ip route 172.11.0.0 255.255.0.0 192.168.11.1
Router(config)#ip route 172.12.0.0 255.255.0.0 192.168.11.1
Router(config)#
    
```

Trên FireWall


```

ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#po
ciscoasa(config)#policy-map g
ciscoasa(config)#policy-map glo
ciscoasa(config)#policy-map global
ciscoasa(config)#policy-map global_po
ciscoasa(config)#policy-map global_policy
ciscoasa(config-pmap)#clas
ciscoasa(config-pmap)#class inspec
ciscoasa(config-pmap)#class inspections
ciscoasa(config-pmap)#class inspection_de
ciscoasa(config-pmap)#class inspection_default
ciscoasa(config-pmap)#class inspection_default
ciscoasa(config-pmap-c)#ins
ciscoasa(config-pmap-c)#inspect ic
ciscoasa(config-pmap-c)#inspect icmp
ciscoasa(config-pmap-c)#ex
ciscoasa(config)#serve
ciscoasa(config)#servic
ciscoasa(config)#service-policy g
ciscoasa(config)#service-policy glo
ciscoasa(config)#service-policy global
ciscoasa(config)#service-policy global_po
ciscoasa(config)#service-policy global_polic
ciscoasa(config)#service-policy global_policy glo
ciscoasa(config)#service-policy global_policy global
WARNING: Policy map global_policy is already configured as a service policy
ciscoasa(config)#end
ciscoasa#write mem
Building configuration...
Cryptochecksum: 336a2f61 777907ab 0853728e 2f77055f

1667 bytes copied in 2.923 secs (570 bytes/sec)
[OK]
ciscoasa#

```

Trên ISP

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL-Z.
Router(config)#ip
Router(config)#ip rou
Router(config)#ip route
Router(config)#ip route 4.4.4.4
Router(config)#ip route 4.4.4.4 255.255.255.255 203.10.1.2
Router(config)#ip route 5.5.5.5 255.255.255.255 203.10.1.2
Router(config)#

```

Cấu hình Bên Chi Nhánh

Cấu hình VTP và Tạo VLAN trên CoreSW-CN

Thiết lập CoreSW-CN làm VTP Server để nó có thể tạo, sửa đổi và xóa VLAN, sau đó đồng bộ hóa những thay đổi này đến các Switch khác (VTP Client) trong cùng miền (domain), giảm thiểu công việc cấu hình lặp lại.

Cấu Hình VTP và tạo các vlan 10 20 30

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname CoreSW-CN
CoreSW-CN(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
CoreSW-CN(config)#vtp domain SERVERCN
Changing VTP domain name from NULL to SERVERCN
CoreSW-CN(config)#vtp pass 123
Setting device VLAN database password to 123
CoreSW-CN(config)#vlan 10
CoreSW-CN(config-vlan)#ex
CoreSW-CN(config)#vlan 20
CoreSW-CN(config-vlan)#ex
CoreSW-CN(config)#vlan 30
CoreSW-CN(config-vlan)#

```

Cấu hình Cổng Trunking trên CoreSW-CN

Cấu hình một loạt các giao diện vật lý kết nối với các thiết bị chuyển mạch Layer 2/3 khác (DistSW, AccessSW) thành chế độ Trunk để mang lưu lượng của nhiều VLAN (trong trường hợp này là tất cả các VLAN đã tạo).

```

CoreSW-CN
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode trun
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
CoreSW-CN(config-if-range)#sw
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport sw
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mo
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode ac
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode access
CoreSW-CN(config-if-range)#sw
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport m
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode tr
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport mode trunk

CoreSW-CN(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

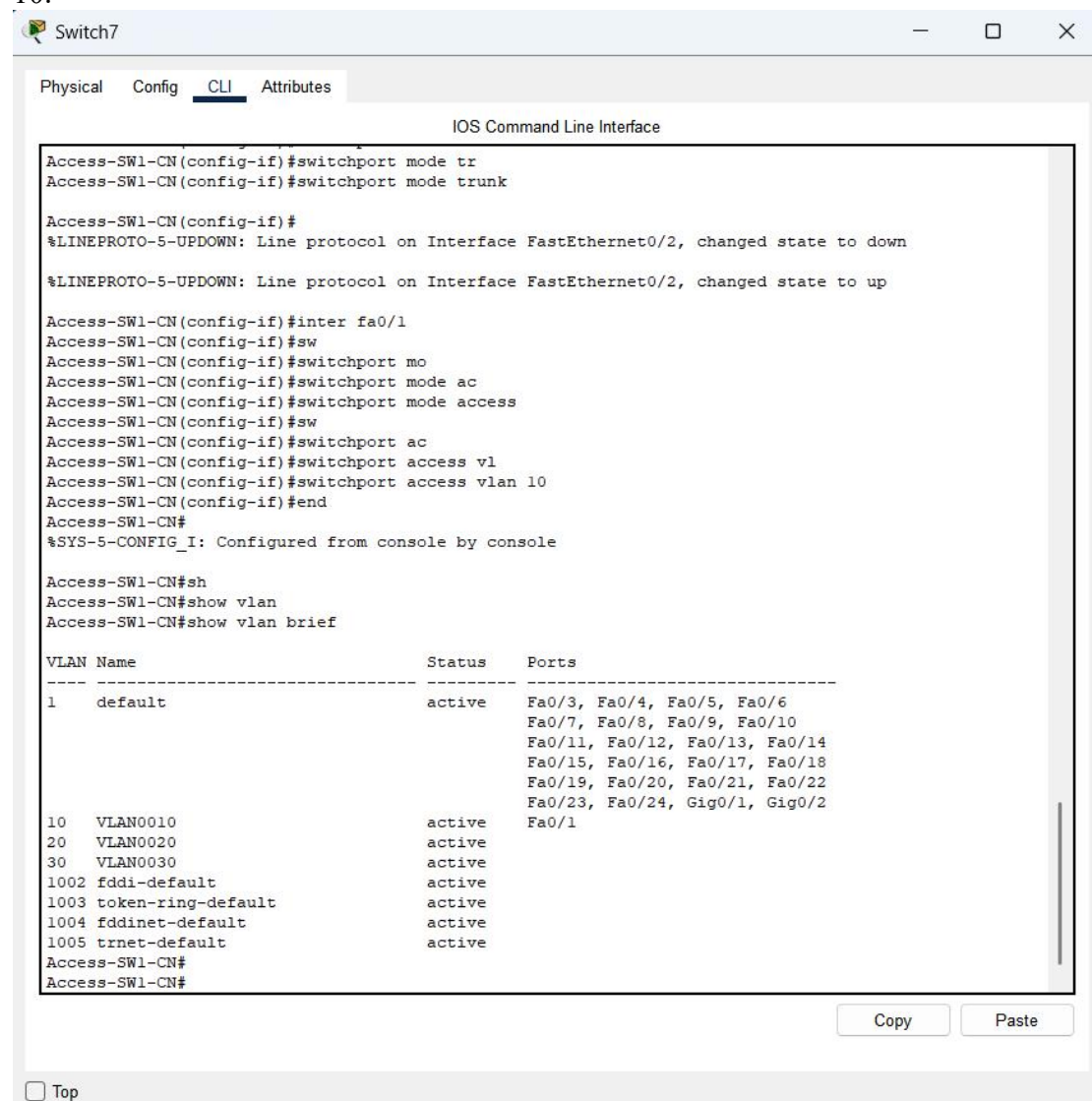
CoreSW-CN(config-if-range)#sw
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport tr
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport trunk al
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport trunk allowed v
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan a
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan al
CoreSW-CN(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all
CoreSW-CN(config-if-range)#

```

Cấu hình Trunk và Access trên Access-SW1-CN

Access-SW1-CN đã được cấu hình Trunk và Access thành công. Cổng Fa0/2 đã thiết lập kết nối Trunk để nhận VLAN qua VTP, và cổng Fa0/1 đã được gán vào VLAN 10,

cho phép các thiết bị đầu cuối kết nối và bắt đầu trao đổi dữ liệu trong mạng VLAN 10.



The screenshot shows a network switch CLI interface with the following commands and output:

```
Access-SW1-CN(config-if)#switchport mode tr
Access-SW1-CN(config-if)#switchport mode trunk

Access-SW1-CN(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

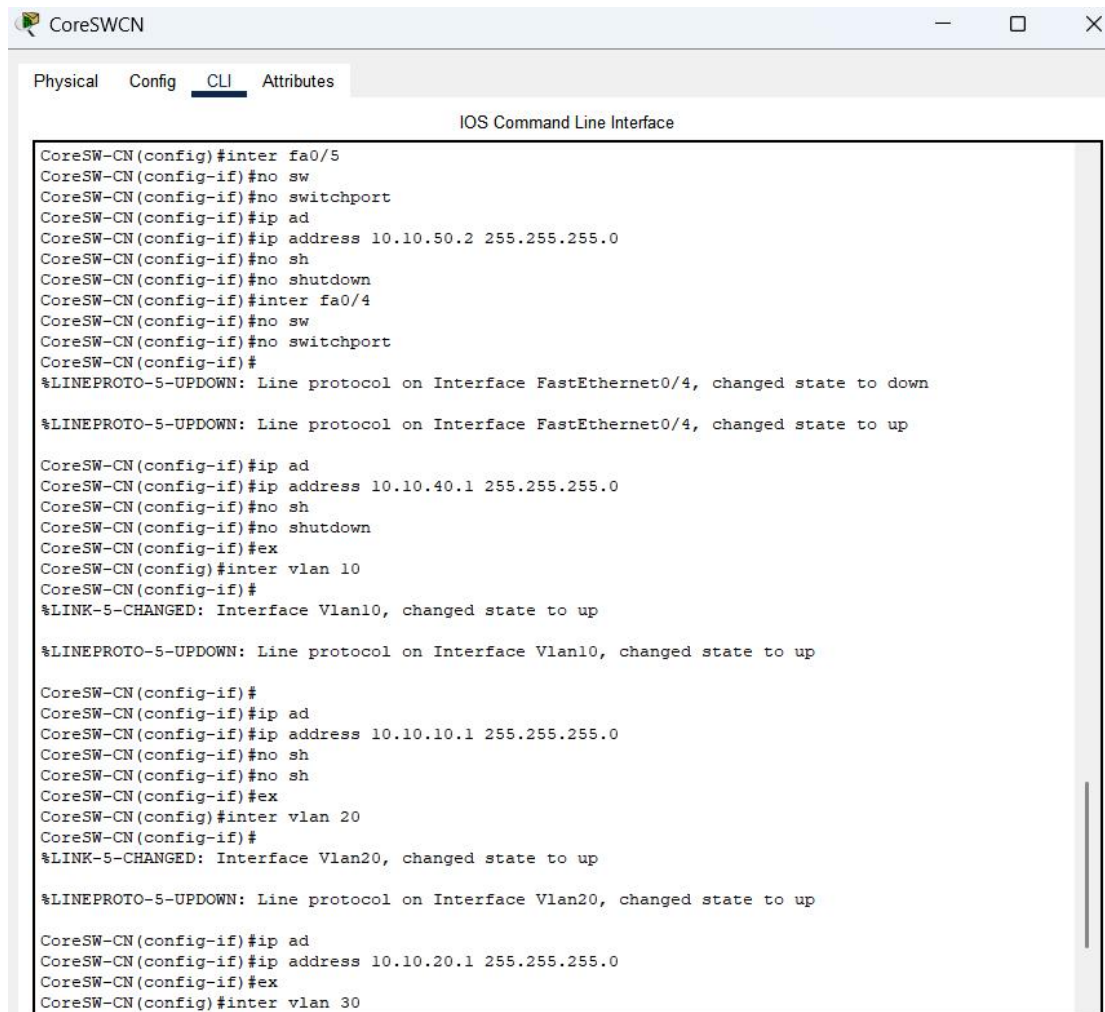
Access-SW1-CN(config-if)#inter fa0/1
Access-SW1-CN(config-if)#sw
Access-SW1-CN(config-if)#switchport mo
Access-SW1-CN(config-if)#switchport mode ac
Access-SW1-CN(config-if)#switchport mode access
Access-SW1-CN(config-if)#sw
Access-SW1-CN(config-if)#switchport ac
Access-SW1-CN(config-if)#switchport access vl
Access-SW1-CN(config-if)#switchport access vlan 10
Access-SW1-CN(config-if)#end
Access-SW1-CN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Access-SW1-CN#sh
Access-SW1-CN#show vlan
Access-SW1-CN#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/1
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Access-SW1-CN#
Access-SW1-CN#

**Tương Tự hai Access-sw còn lại
Trên CoreSWCN
Cấu hình cho Inter vlan và cấu hình địa chỉ ip**



The screenshot shows a network configuration window titled "CoreSWCN" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The configuration commands and their outputs are as follows:

```
CoreSW-CN(config)#inter fa0/5
CoreSW-CN(config-if)#no sw
CoreSW-CN(config-if)#no switchport
CoreSW-CN(config-if)#ip ad
CoreSW-CN(config-if)#ip address 10.10.50.2 255.255.255.0
CoreSW-CN(config-if)#no sh
CoreSW-CN(config-if)#no shutdown
CoreSW-CN(config-if)#inter fa0/4
CoreSW-CN(config-if)#no sw
CoreSW-CN(config-if)#no switchport
CoreSW-CN(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

CoreSW-CN(config-if)#ip ad
CoreSW-CN(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
CoreSW-CN(config-if)#no sh
CoreSW-CN(config-if)#no shutdown
CoreSW-CN(config-if)#ex
CoreSW-CN(config)#inter vlan 10
CoreSW-CN(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

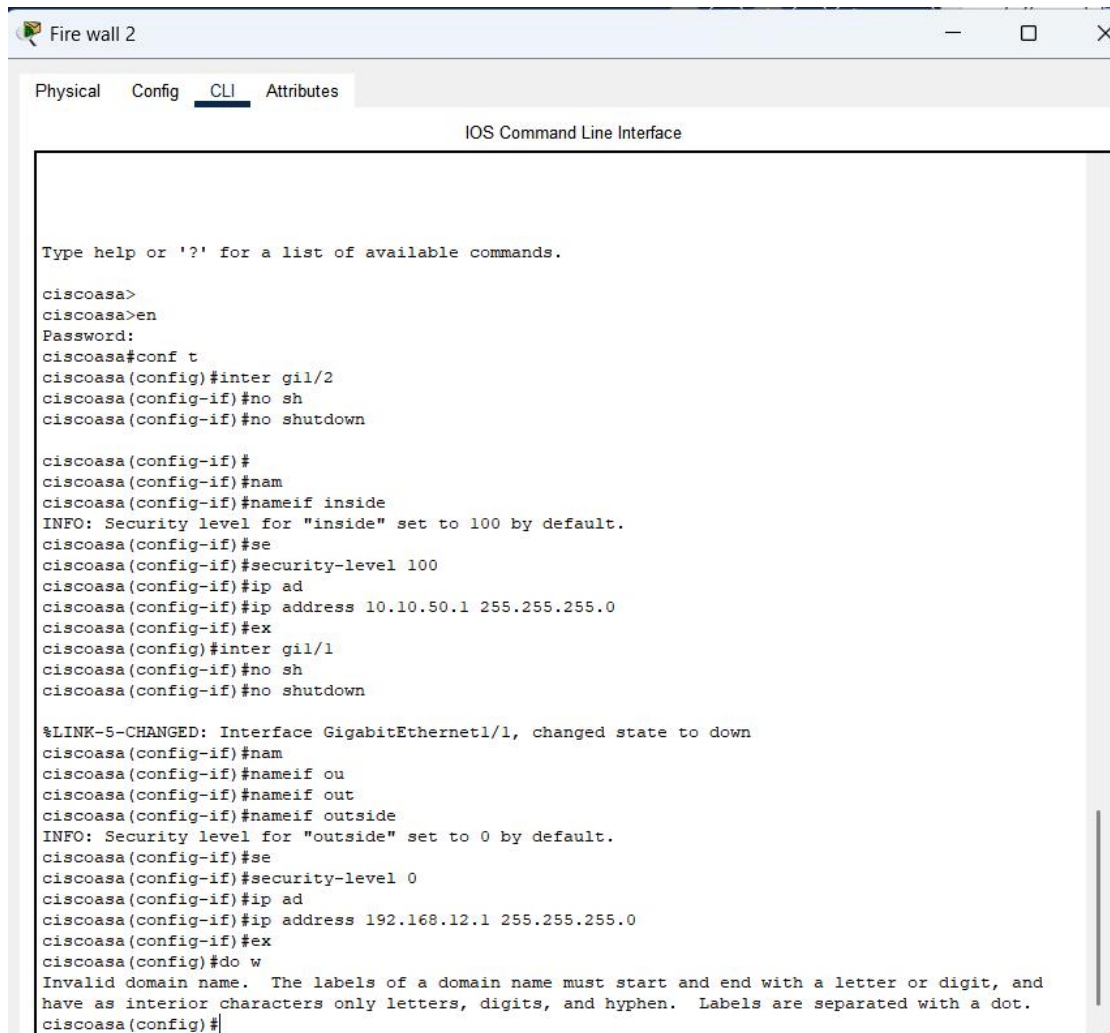
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

CoreSW-CN(config-if)#
CoreSW-CN(config-if)#ip ad
CoreSW-CN(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
CoreSW-CN(config-if)#no sh
CoreSW-CN(config-if)#no sh
CoreSW-CN(config-if)#ex
CoreSW-CN(config)#inter vlan 20
CoreSW-CN(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

CoreSW-CN(config-if)#ip ad
CoreSW-CN(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
CoreSW-CN(config-if)#ex
CoreSW-CN(config)#inter vlan 30
```

Trên FireWall 2 cấu hình



```
Fire wall 2
Physical  Config  CLI  Attributes

IOS Command Line Interface

Type help or '?' for a list of available commands.

ciscoasa>
ciscoasa>en
Password:
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#inter gil/2
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown

ciscoasa(config-if)#
ciscoasa(config-if)#nam
ciscoasa(config-if)#nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config-if)#se
ciscoasa(config-if)#security-level 100
ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 10.10.50.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#inter gil/1
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to down
ciscoasa(config-if)#nam
ciscoasa(config-if)#nameif ou
ciscoasa(config-if)#nameif out
ciscoasa(config-if)#nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)#se
ciscoasa(config-if)#security-level 0
ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#do w
Invalid domain name. The labels of a domain name must start and end with a letter or digit, and
have as interior characters only letters, digits, and hyphen. Labels are separated with a dot.
ciscoasa(config)#
```

Trên GateWay2

Gateway2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

Router>en
Router#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#inter gi0/1
Router(config-if)#nh
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

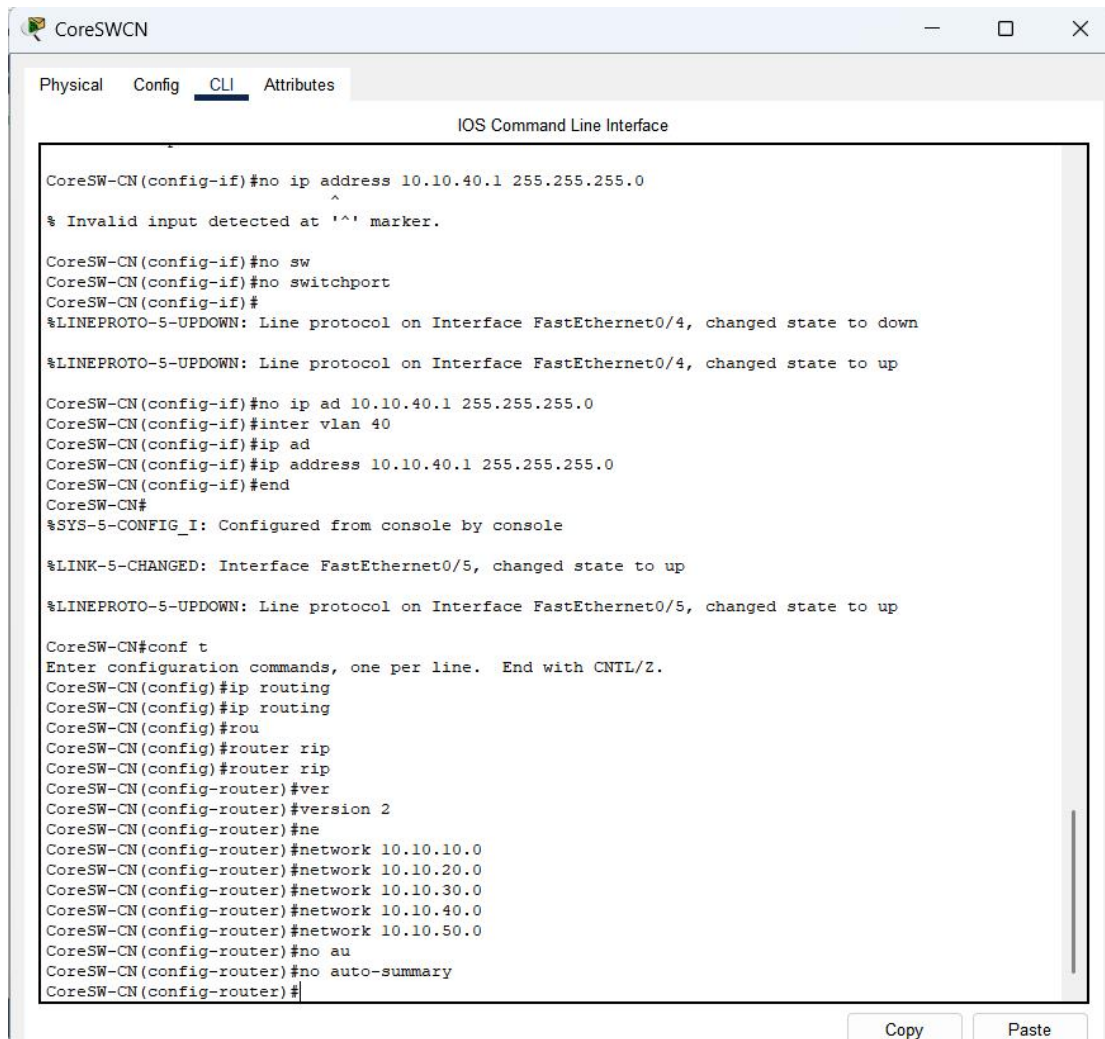
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
Router(config-if)#ex
Router(config)#inter gi0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 204.10.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

Cấu Hình Định Tuyến Động Trên Chi Nhánh
Trên CoreSWC



The screenshot shows a window titled "CoreSWCN" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The interface shows a series of commands entered and system responses. The commands include removing an IP address, disabling switchport, enabling the line protocol on FastEthernet0/4, adding an IP address and VLAN 40, and configuring RIP. System messages indicate the state changes for the line protocol and the configuration source. The configuration ends with the "conf t" command and the "end" command.

```
CoreSW-CN(config-if)#no ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
% Invalid input detected at '^' marker.

CoreSW-CN(config-if)#no sw
CoreSW-CN(config-if)#no switchport
CoreSW-CN(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

CoreSW-CN(config-if)#no ip ad 10.10.40.1 255.255.255.0
CoreSW-CN(config-if)#inter vlan 40
CoreSW-CN(config-if)#ip ad
CoreSW-CN(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
CoreSW-CN(config-if)#end
CoreSW-CN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

CoreSW-CN#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CoreSW-CN(config)#ip routing
CoreSW-CN(config)#ip routing
CoreSW-CN(config)#rou
CoreSW-CN(config)#router rip
CoreSW-CN(config)#router rip
CoreSW-CN(config-router)#ver
CoreSW-CN(config-router)#version 2
CoreSW-CN(config-router)#ne
CoreSW-CN(config-router)#network 10.10.10.0
CoreSW-CN(config-router)#network 10.10.20.0
CoreSW-CN(config-router)#network 10.10.30.0
CoreSW-CN(config-router)#network 10.10.40.0
CoreSW-CN(config-router)#network 10.10.50.0
CoreSW-CN(config-router)#no au
CoreSW-CN(config-router)#no auto-summary
CoreSW-CN(config-router)#
```

Copy Paste

Trên Firewall2

Fire wall 2

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to down
ciscoasa(config-if)#nam
ciscoasa(config-if)#nameif ou
ciscoasa(config-if)#nameif out
ciscoasa(config-if)#nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)#se
ciscoasa(config-if)#security-level 0
ciscoasa(config-if)#ip ad
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#do w
Invalid domain name. The labels of a domain name must start and end with a letter or digit, and
have as interior characters only letters, digits, and hyphen. Labels are separated with a dot.
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#inter gil/1
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#sh
ciscoasa(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to administratively down
ciscoasa(config-if)#no sh
ciscoasa(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to down
ciscoasa(config-if)#
ciscoasa(config-if)#ex
ciscoasa(config)#rou
ciscoasa(config)#router
ciscoasa(config)#router rip
ciscoasa(config)#router r
ciscoasa(config)#router rip
ciscoasa(config-router)#ver
ciscoasa(config-router)#version 2
ciscoasa(config-router)#net
ciscoasa(config-router)#network 10.10.50.0
ciscoasa(config-router)#network 192.168.12.0
ciscoasa(config-router)#no au
ciscoasa(config-router)#no auto-summary
ciscoasa(config-router)#ex
ciscoasa(config)#
```

Copy Paste

Trên Gateway2

```
Router(config-router)#ver
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#ne
Router(config-router)#network 192.168.12.0
Router(config-router)#no au
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#
```

Cấu Hình DHCP Để Cấp IP trong chi nhánh

Ip helper-address cho các vlan

```
CoreSW-CN(config-router)#inter vlan 10
CoreSW-CN(config-if)#ip hel
CoreSW-CN(config-if)#ip helpe
CoreSW-CN(config-if)#ip helper-address 10.10.40.100
CoreSW-CN(config-if)#inter vlan 20
CoreSW-CN(config-if)#ip hel
CoreSW-CN(config-if)#ip helpe
CoreSW-CN(config-if)#ip helper-address 10.10.40.100
CoreSW-CN(config-if)#inter vlan 30
CoreSW-CN(config-if)#ip helper
CoreSW-CN(config-if)#ip helper-address 10.10.40.100
CoreSW-CN(config-if)#end
CoreSW-CN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Trên DHCP Server 2 cấu hình Các Serverpool

DHCP Server2

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool30

Default Gateway: 10.10.30.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 10 10 30 5

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Buttons: Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool30	10.10.30.1	0.0.0.0	10.10.30.5	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool20	10.10.20.1	0.0.0.0	10.10.20.5	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool10	10.10.10.1	0.0.0.0	10.10.10.5	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Kiểm tra xin địa chỉ ip từ dhcp server2

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 10.10.10.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.10.10.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::201:63FF:FE52:27E0

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

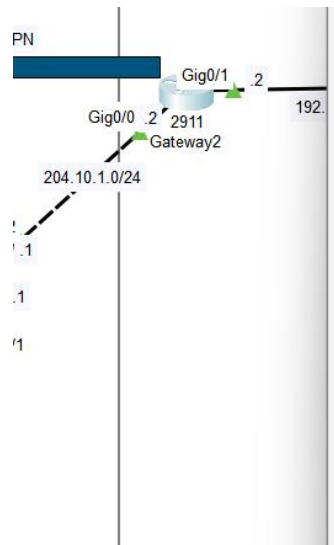
Trên Firewall2 cấu hình ACL


```

ciscoasa(config)#access-list
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-TO-OUTSIDE
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-TO-OUTSIDE ex
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-TO-OUTSIDE extended per
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-TO-OUTSIDE extended permit ip an
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-TO-OUTSIDE extended permit ip any an
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-TO-OUTSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#ac
ciscoasa(config)#access-gr
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-TO-OUTSIDE
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-TO-OUTSIDE ex
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-TO-OUTSIDE exten
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-TO-OUTSIDE in
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-TO-OUTSIDE in inter
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-TO-OUTSIDE in interface inside
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE-TO-INSIDE extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-group OUTSIDE-TO-INSIDE in interface inside
ciscoasa(config)#

```

Cấu Hình Nat Bên Chi Nhánh Trên GW2



```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ac
Router(config)#access-list 1 pe
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
Router(config)#ip nat
Router(config)#ip nat in
Router(config)#ip nat inside sou
Router(config)#ip nat inside source lis
Router(config)#ip nat inside source list 1 in
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g10/0 over
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g10/0 overload
Router(config)#

```

Trên CoreSWCN


```
CoreSWCN
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

CoreSW-CN(config-if)#switchport mode ac
CoreSW-CN(config-if)#switchport mode access
CoreSW-CN(config-if)#end
CoreSW-CN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

CoreSW-CN#
CoreSW-CN#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CoreSW-CN(config)#ip route
CoreSW-CN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.1
CoreSW-CN(config)#ex
CoreSW-CN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

CoreSW-CN#sh
CoreSW-CN#show ip
CoreSW-CN#show ip
% Incomplete command.
CoreSW-CN#sh
CoreSW-CN#show ip rou
CoreSW-CN#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.50.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, Vlan10
C       10.10.20.0 is directly connected, Vlan20
C       10.10.30.0 is directly connected, Vlan30
C       10.10.40.0 is directly connected, Vlan40
C       10.10.50.0 is directly connected, FastEthernet0/5
R       192.168.12.0/24 [120/1] via 10.10.50.1, 00:00:09, FastEthernet0/5
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.50.1

CoreSW-CN#
```

Trên Firewall2

```
ciscoasa(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2
ciscoasa(config)#ex
ciscoasa#do sh
ciscoasa#sh
ciscoasa#show ip rou
ciscoasa#show rou
ciscoasa#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
C       10.0.0.0 255.255.255.0 is directly connected, inside, GigabitEthernet1/2
R       10.10.10.0 255.255.255.0 [120/1] via 10.10.50.2, inside, 00:00:07, GigabitEthernet1/2
R       10.10.20.0 255.255.255.0 [120/1] via 10.10.50.2, inside, 00:00:07, GigabitEthernet1/2
R       10.10.30.0 255.255.255.0 [120/1] via 10.10.50.2, inside, 00:00:07, GigabitEthernet1/2
R       10.10.40.0 255.255.255.0 [120/1] via 10.10.50.2, inside, 00:00:07, GigabitEthernet1/2
C       10.10.50.0 255.255.255.0 is directly connected, inside, GigabitEthernet1/2
C       192.168.12.0 255.255.255.0 is directly connected, outside, GigabitEthernet1/1
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.12.2
ciscoasa#
```

Trên GW2

```

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.10.1.1
Router(config)#
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#sh ip rou
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 204.10.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
R       10.10.10.0/24 [120/2] via 192.168.12.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
R       10.10.20.0/24 [120/2] via 192.168.12.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
R       10.10.30.0/24 [120/2] via 192.168.12.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
R       10.10.40.0/24 [120/2] via 192.168.12.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
R       10.10.50.0/24 [120/1] via 192.168.12.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    204.10.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       204.10.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       204.10.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 204.10.1.1

```

Router#

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

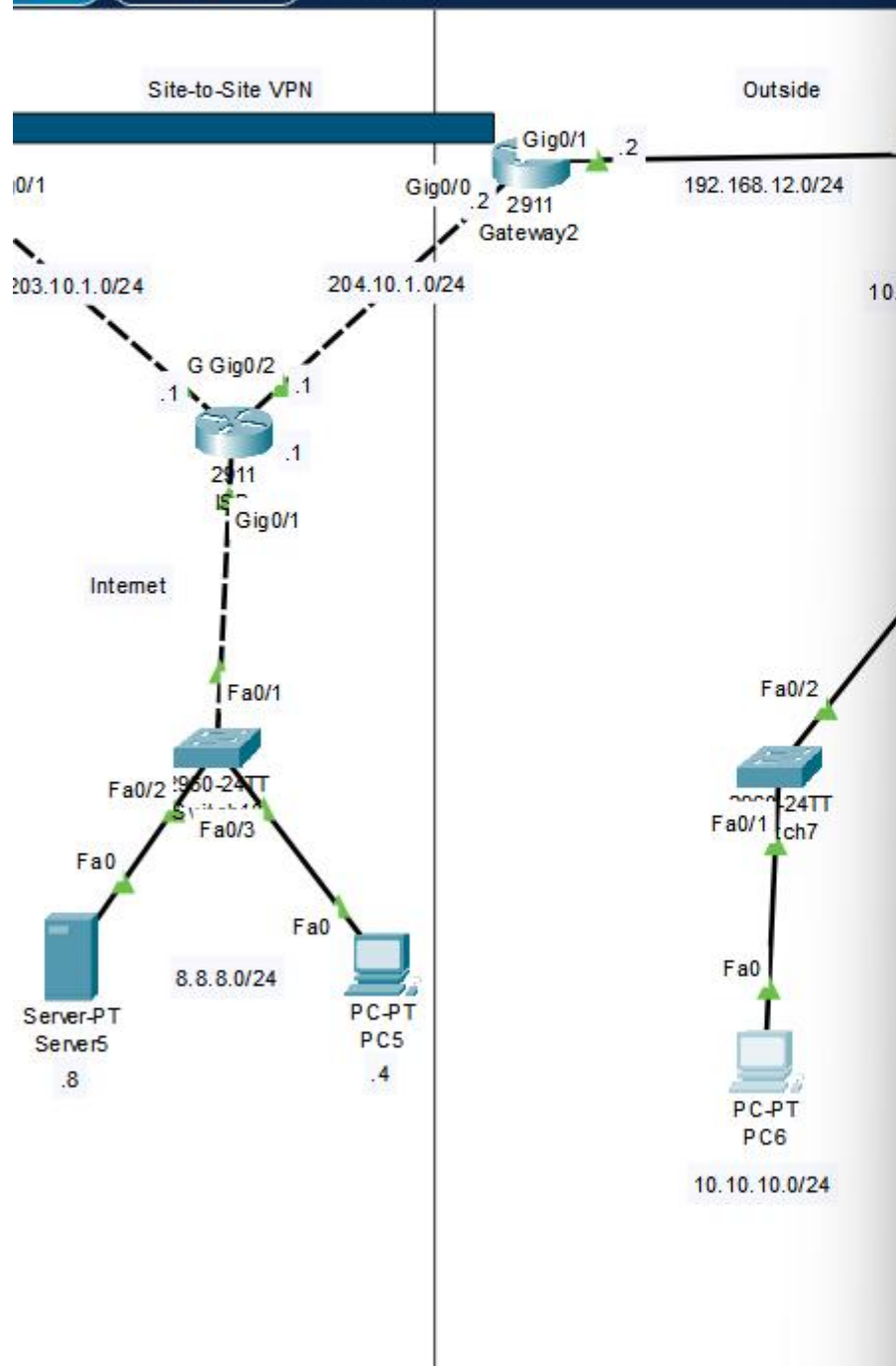
Router(config)#inter gi0/1
Router(config-if)#ip nat
Router(config-if)#ip nat in
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#inter gi0/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip nat
Router(config-if)#ip nat uo
Router(config-if)#ip nat ou
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#

```

Kiểm tra ping



Physical Physical x: 1874, y: 630



Command Prompt

```

Control-C
^C
C:\>
C:\>ping 10.10.50.1

Pinging 10.10.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 10.10.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 10.10.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 10.10.50.1: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0%
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Loss = 75%
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

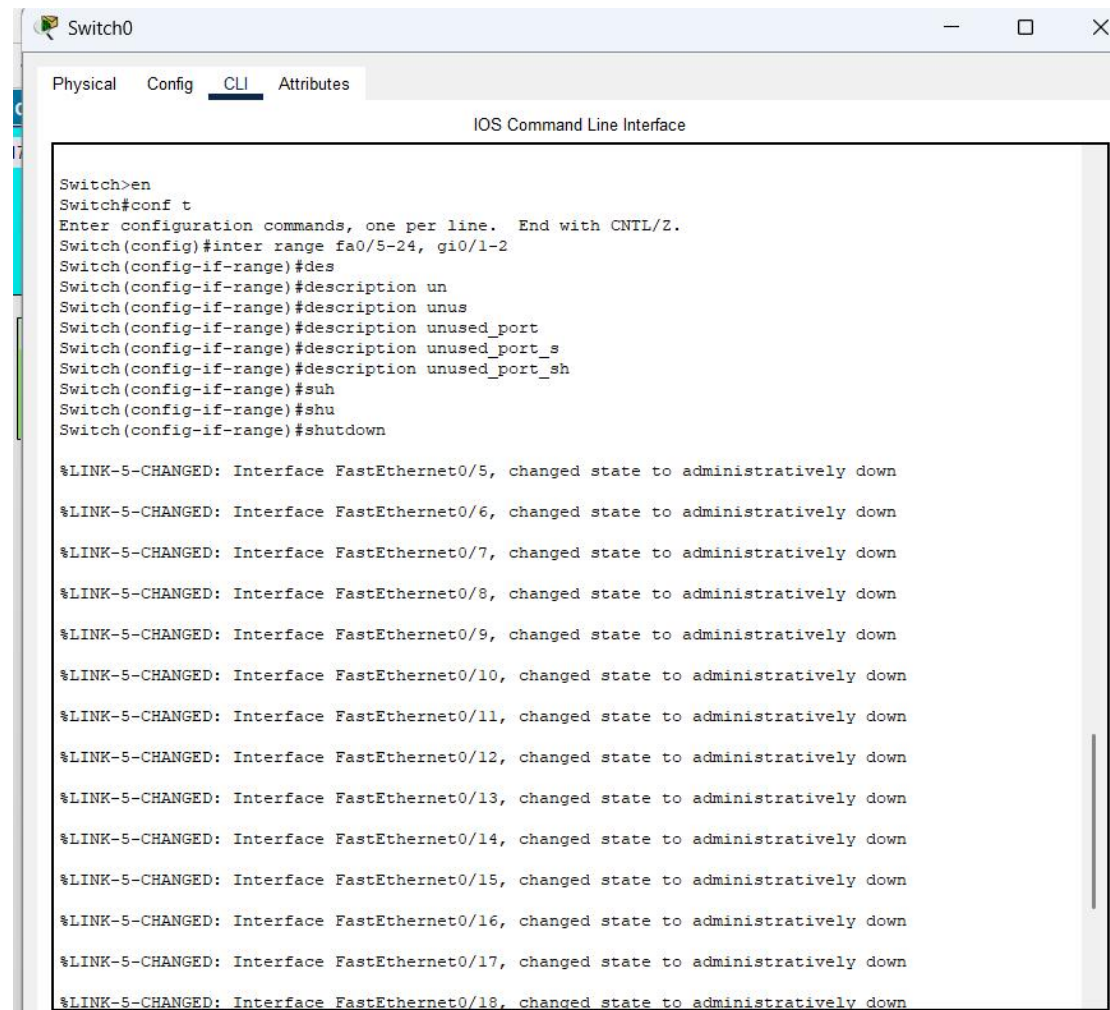
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0%
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    
```


Cấu hình bảo mật

Cấu hình Hardening trên Switch

Tăng cường bảo mật bằng cách tắt (shutdown) tất cả các cổng vật lý không được sử dụng trên Access-SW1 (hoặc Switch0 trong hình) để ngăn chặn bất kỳ ai cắm thiết bị vào và có được quyền truy cập mạng.



```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter range fa0/5-24, gi0/1-2
Switch(config-if-range)#des
Switch(config-if-range)#description un
Switch(config-if-range)#description unus
Switch(config-if-range)#description unused_port
Switch(config-if-range)#description unused_port_s
Switch(config-if-range)#description unused_port_sh
Switch(config-if-range)#suh
Switch(config-if-range)#shu
Switch(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down
```

Kết quả

Tất cả các cổng không sử dụng trên Access Switch (Fa0/5-24 và Gi0/1-2) đã được đặt ở trạng thái administratively down. Điều này ngăn chặn kẻ tấn công tiềm năng cắm vào Switch để cố gắng truy cập mạng.

Device Name: SWITCH0				
Custom Device Model: 2960 IOS15				
Hostname: Switch				
Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
Port-channel2	Up	--	<not set>	00E0.B03E.DD43
Port-channel3	Down	1	<not set>	0001.C97B.3D3D
FastEthernet0/1	Up	10	--	000C.8521.9B01
FastEthernet0/2	Up	10	--	000C.8521.9B02
FastEthernet0/3	Up	--	--	000C.8521.9B03
FastEthernet0/4	Up	--	--	000C.8521.9B04
FastEthernet0/5	Down	1	--	000C.8521.9B05
FastEthernet0/6	Down	1	--	000C.8521.9B06
FastEthernet0/7	Down	1	--	000C.8521.9B07
FastEthernet0/8	Down	1	--	000C.8521.9B08
FastEthernet0/9	Down	1	--	000C.8521.9B09
FastEthernet0/10	Down	1	--	000C.8521.9B0A
FastEthernet0/11	Down	1	--	000C.8521.9B0B
FastEthernet0/12	Down	1	--	000C.8521.9B0C
FastEthernet0/13	Down	1	--	000C.8521.9B0D
FastEthernet0/14	Down	1	--	000C.8521.9B0E
FastEthernet0/15	Down	1	--	000C.8521.9B0F
FastEthernet0/16	Down	1	--	000C.8521.9B10
FastEthernet0/17	Down	1	--	000C.8521.9B11
FastEthernet0/18	Down	1	--	000C.8521.9B12
FastEthernet0/19	Down	1	--	000C.8521.9B13
FastEthernet0/20	Down	1	--	000C.8521.9B14
FastEthernet0/21	Down	1	--	000C.8521.9B15
FastEthernet0/22	Down	1	--	000C.8521.9B16
FastEthernet0/23	Down	1	--	000C.8521.9B17
FastEthernet0/24	Down	1	--	000C.8521.9B18
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	000C.8521.9B19
GigabitEthernet0/2	Down	1	--	000C.8521.9B1A
Vlan1	Down	1	<not set>	00D0.9741.AD79
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch0				

Cấu hình tính năng Port Security

Hạn chế số lượng địa chỉ MAC được phép trên mỗi cổng và định nghĩa chính sách hành động (violation mode) khi có vi phạm, ngăn chặn người dùng tự ý thay đổi thiết bị hoặc cấm thêm thiết bị khác.

Ta có địa chỉ mac của pc0 và pc1

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status

Bandwidth

Duplex

MAC Address

IP Configuration

IPv4 Address

Subnet Mask

IPv6 Configuration

IPv6 Address

Link Local Address

100 Mbps

10 Mbps

Half Duplex

Full Duplex

On

Auto

Auto

0002.16DA.13C4

DHCP

Static

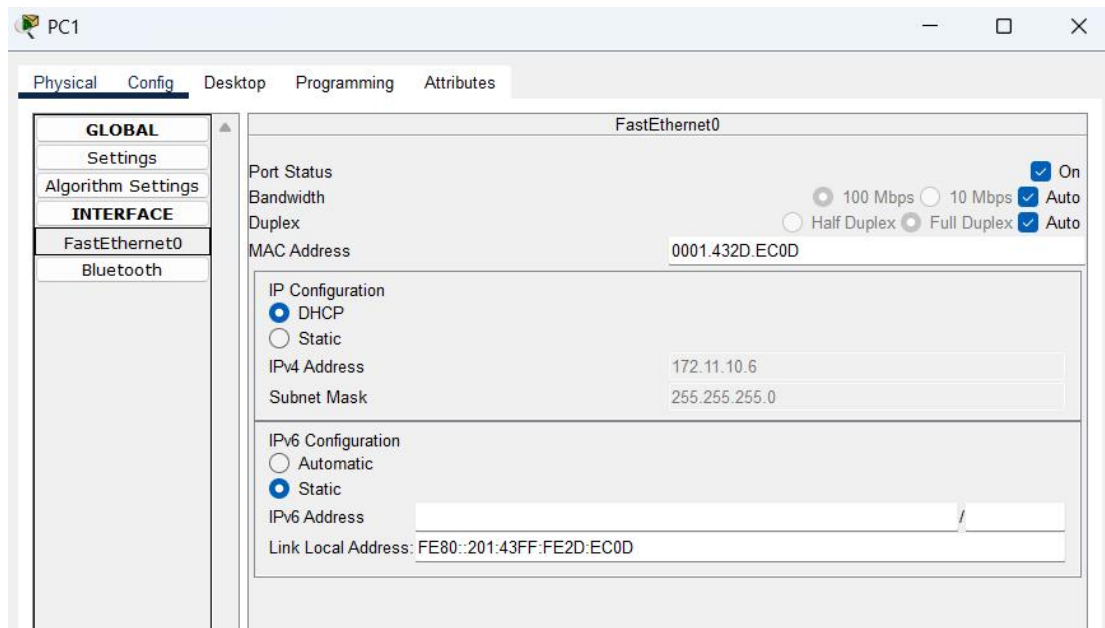
172.11.10.5

255.255.255.0

Automatic

Static

FE80::202:16FF:FEDA:13C4



2 PC1 và PC2 đã được gắn với các interface fa0/1, fa0/2 ta sẽ cấu hình port-security để người dùng không tự ý thay đổi thiết bị

Cấu hình fa0/1 cho mac của PC0

```
Switch(config)#inter fa0/1
Switch(config-if)#de
Switch(config-if)#description PC-PORT
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport m
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport po
Switch(config-if)#switchport port-security mac
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0002.16DA.13C4
Port-security not enabled on interface FastEthernet0/1.
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport or
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security ma
Switch(config-if)#switchport port-security max
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security ma
Switch(config-if)#switchport port-security mac
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address s
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security vi
Switch(config-if)#switchport port-security violation sh
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#
```

Cấu Hình cổng fa0/2 cho PC1

```
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#de
Switch(config-if)#description PC-POR
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security mac
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0001.432D.EC0D
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security ma
Switch(config-if)#switchport port-security maxi
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security mac
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address st
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport por
Switch(config-if)#switchport port-security vi
Switch(config-if)#switchport port-security violation s
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#
```

Copy

Paste

Kiểm tra lấy một pc khác gắn vào interfac fa0/2 đã cấu hình port security cho pc1

Cisco Packet Tracer - C:\Use
File Edit Options View Tools

Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
Port-channel2	Up	--	<not set>	00E0.
Port-channel3	Down	1	<not set>	0001.
FastEthernet0/1	Up	10	--	000C.
FastEthernet0/2	Down	10	--	000C.
FastEthernet0/3	Up	--	--	000C.
FastEthernet0/4	Up	--	--	000C.
FastEthernet0/5	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/6	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/7	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/8	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/9	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/10	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/11	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/12	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/13	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/14	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/15	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/16	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/17	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/18	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/19	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/20	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/21	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/22	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/23	Down	1	--	000C.
FastEthernet0/24	Down	1	--	000C.
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	000C.
GigabitEthernet0/2	Down	1	--	000C.
Vlan1	Down	1	<not set>	00D0.

Logical
Physical

DHCP Server 1
172.10.100.0/24
Fa0
Server-PT
DNS Server

Khu Vực Quản Trị
VLAN 1
PC-PT
Admin
172.10.111.0/24
Fa0

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office

2960-24TT
Fa0/24
Fa0/1
VLAN 10
PC-PT
PC8
Fa0
172.11.10.0/24
Khu Vực VP Tòa Nhà Building 2

2960-24TT
Fa0/1
Fa0
VLAN 20
PC-PT
PC0
Fa0
172.11.20.0/24

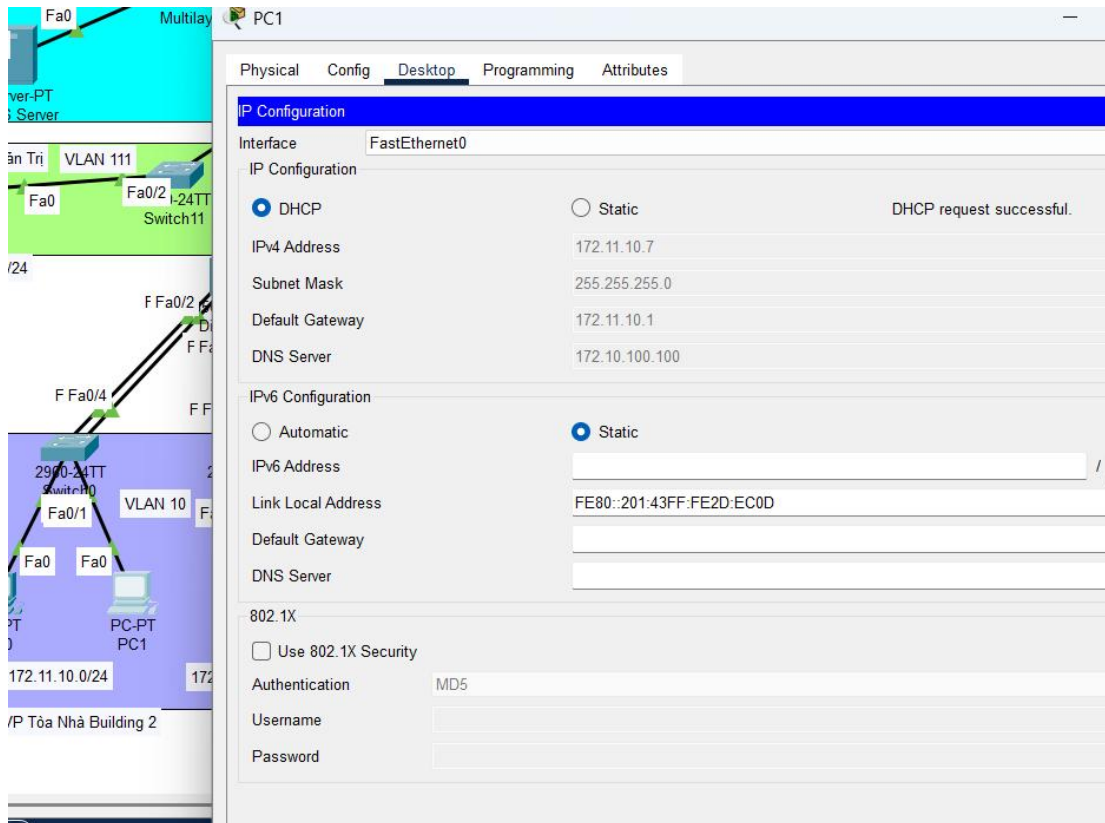
2960-24TT
Fa0/1
Fa0
VLAN 30
PC-PT
PC1
Fa0
172.11.30.0/24

2960-24TT
Fa0/1
Fa0
VLAN 40
PC-PT
PC2
Fa0
172.12.40.0/24
Khu Vực VP Tòa Nhà Bui

Kết quả bị down

Cả hai cổng FastEthernet0/1 và FastEthernet0/2 đã được bảo vệ bằng Port Security. Chỉ máy tính có địa chỉ MAC đã được chỉ định mới có thể kết nối. Nếu bất kỳ thiết bị nào khác cố gắng kết nối, cổng sẽ tự động chuyển sang trạng thái Error-Disabled (bị tắt) và cần người quản trị can thiệp để khôi phục.

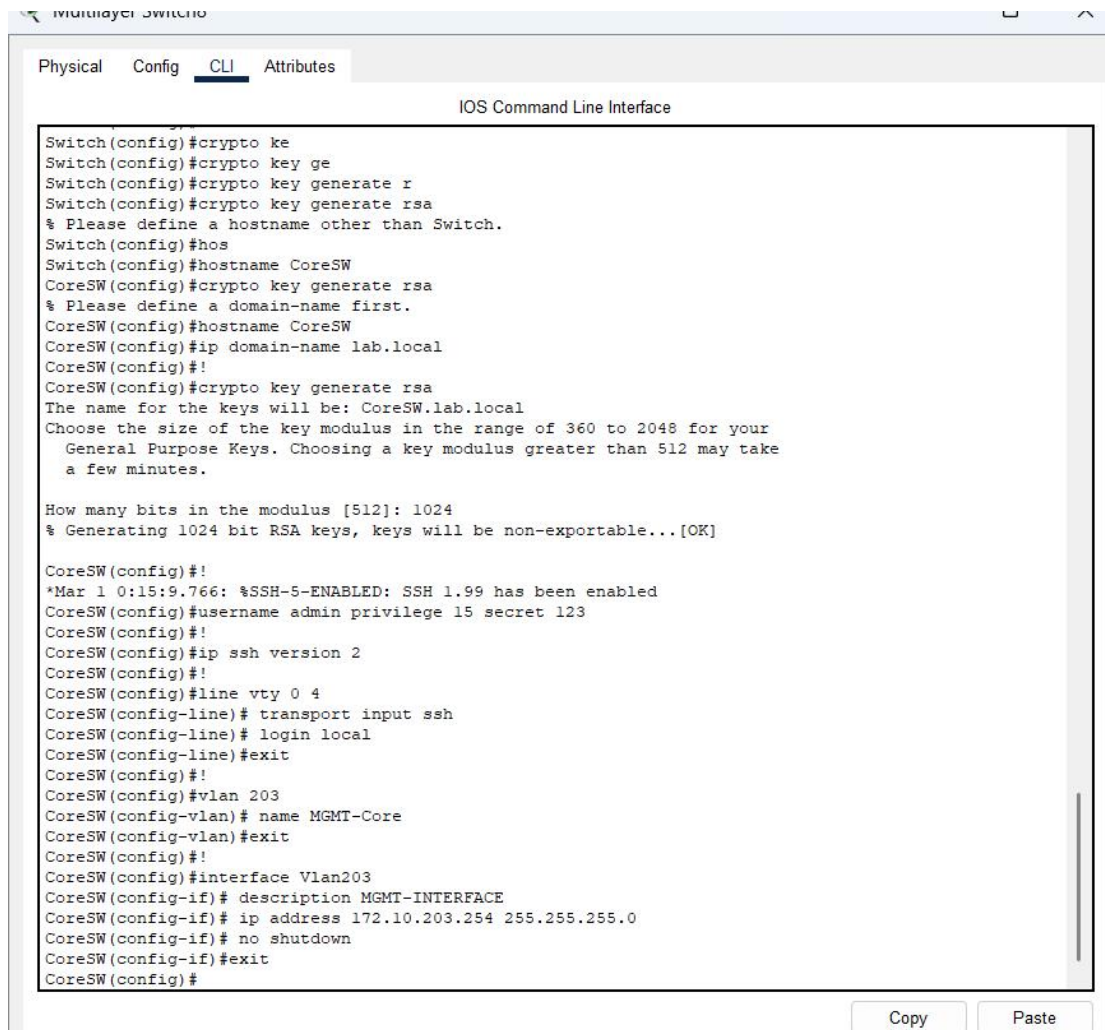
Sao khi cấm lại



Cấu hình các thiết bị mạng cho phép truy cập từ xa bằng dịch vụ SSH.

SSH yêu cầu các bước cơ bản: đặt tên máy chủ (hostname), đặt tên miền (domain-name), tạo cặp khóa RSA, tạo tài khoản người dùng và kích hoạt SSH trên các đường truyền ảo (VTY lines).

CoreSW



DistSW1

DistSW1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Dist-SW1(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Dist-SW1(config)#! Cu hnh SVI v IP
Dist-SW1(config)#interface Vlan201
Dist-SW1(config-if)# ip address 172.10.201.254 255.255.255.0
Dist-SW1(config-if)# no shutdown
Dist-SW1(config-if)# exit
Dist-SW1(config)#! Cu hnh SSH
Dist-SW1(config)#ip domain-name SW1.LAB
Dist-SW1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named Dist-SW1.SERVER1 .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: Dist-SW1.SW1.LAB
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Dist-SW1(config)#username admin privilege 15 secret 123
*Mar 1 0:5:31.889: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
Dist-SW1(config)#ip ssh version 2
Dist-SW1(config)#line vty 0 4
Dist-SW1(config-line)# transport input ssh
Dist-SW1(config-line)# login local
Dist-SW1(config-line)# exit
Dist-SW1(config)#! Cu hnh nh tuyn (Nu l L3 Switch v cn RIP)
Dist-SW1(config)#router rip
Dist-SW1(config-router)# version 2
Dist-SW1(config-router)# no auto-summary
Dist-SW1(config-router)# network 172.10.201.0
Dist-SW1(config-router)# exit
Dist-SW1(config)#end
Dist-SW1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Dist-SW1#
```

DistSW2

```
Dist-SW2>en
Dist-SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Dist-SW2(config)#! Cu hnh SVI v IP
Dist-SW2(config)#interface Vlan202
Dist-SW2(config-if)# ip address 172.10.202.254 255.255.255.0
Dist-SW2(config-if)# no shutdown
Dist-SW2(config-if)# exit
Dist-SW2(config)#! Cu hnh SSH
Dist-SW2(config)#ip domain-name SW2.LAB
Dist-SW2(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named Dist-SW2.SERVER2 .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: Dist-SW2.SW2.LAB
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Dist-SW2(config)#username admin privilege 15 secret 123
*Mar 1 0:6:10.354: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
Dist-SW2(config)#ip ssh version 2
Dist-SW2(config)#line vty 0 4
Dist-SW2(config-line)# transport input ssh
Dist-SW2(config-line)# login local
Dist-SW2(config-line)# exit
Dist-SW2(config)#! Cu hnh nh tuy n (Nu l L3 Switch v cn RIP)
Dist-SW2(config)#router rip
Dist-SW2(config-router)# version 2
Dist-SW2(config-router)# no auto-summary
Dist-SW2(config-router)# network 172.10.202.0
Dist-SW2(config-router)# exit
Dist-SW2(config)#end
Dist-SW2#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Dist-SW2#
```

Trên AccessSW1

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Access-SW1>en
Access-SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Access-SW1(config)#configure terminal
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

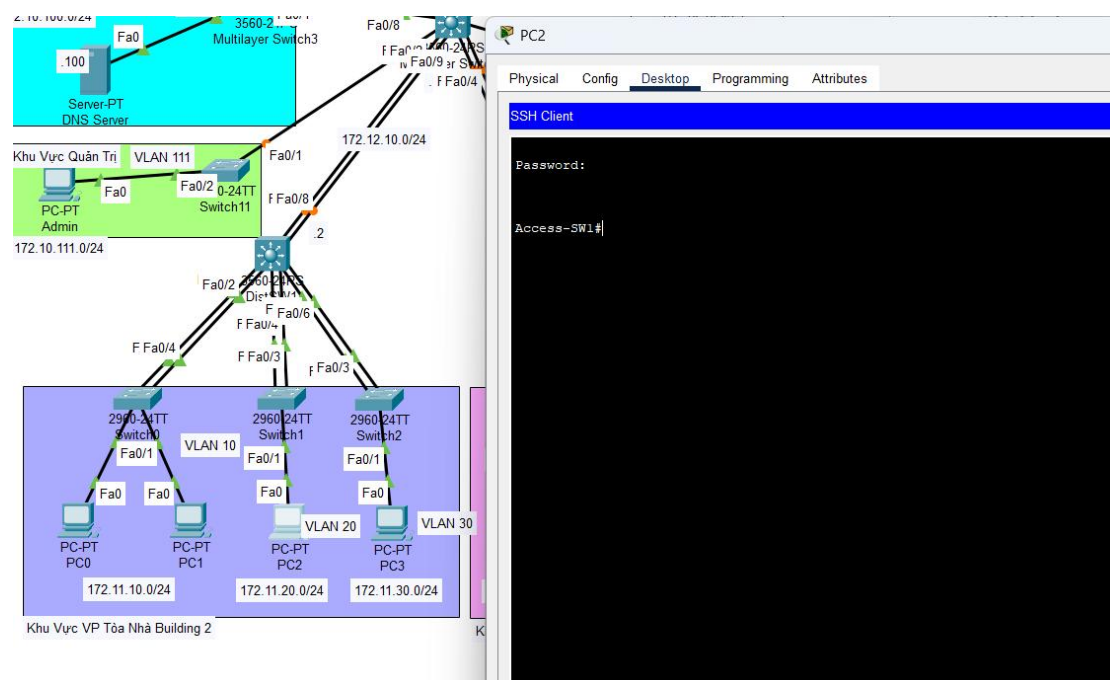
Access-SW1(config)#! Cu hnh SVI v IP
Access-SW1(config)#interface Vlan201
Access-SW1(config-if)# ip address 172.10.201.1 255.255.255.0
Access-SW1(config-if)# no shutdown
Access-SW1(config-if)# exit
Access-SW1(config)#! Cu hnh Default Gateway (n Dist-SW1)
Access-SW1(config)#ip default-gateway 172.10.201.254
Access-SW1(config)#! Cu hnh SSH
Access-SW1(config)#ip domain-name ASW1.LAB
Access-SW1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named Access-SW1.SERVER1 .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: Access-SW1.ASW1.LAB
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

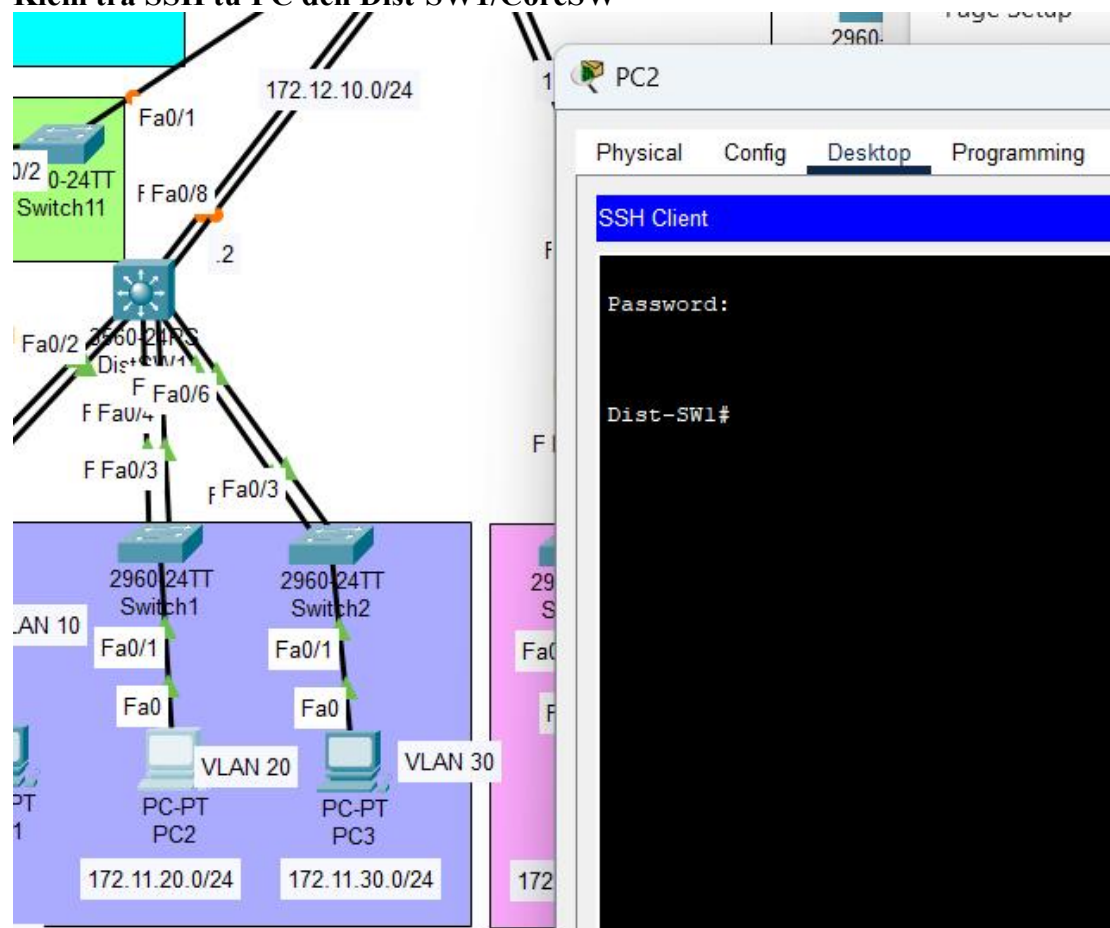
Access-SW1(config)#
*Mar 1 0:6:49.402: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
Access-SW1(config)#username admin privilege 15 secret 123
Access-SW1(config)#ip ssh version 2
Access-SW1(config)#line vty 0 4
Access-SW1(config-line)# transport input ssh
Access-SW1(config-line)# login local
Access-SW1(config-line)# exit
Access-SW1(config)#end
Access-SW1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Access-SW1#
```

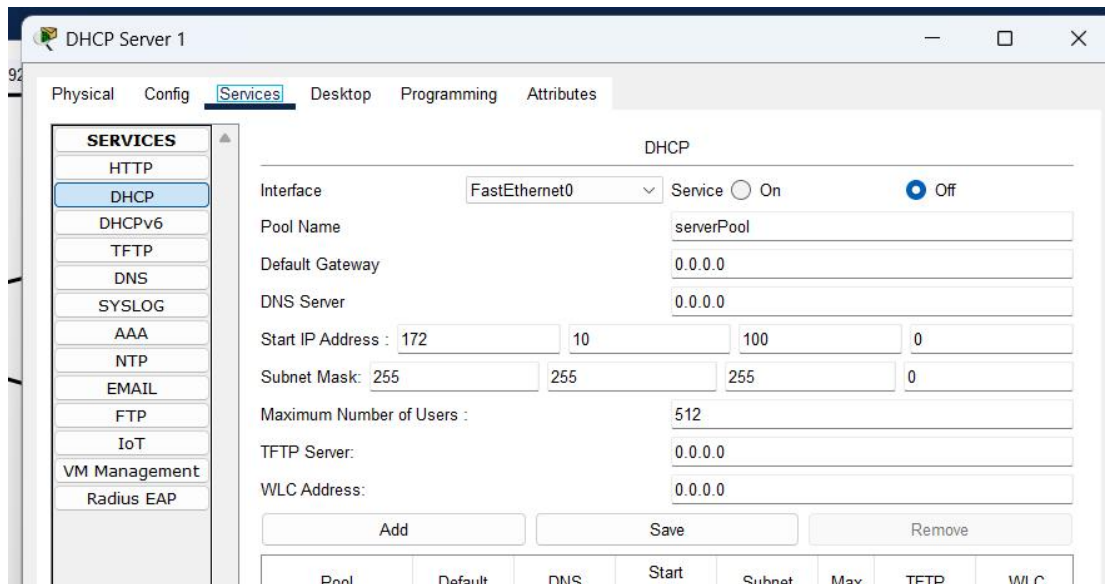
Kiểm tra SSH từ PC đến Access-SW1



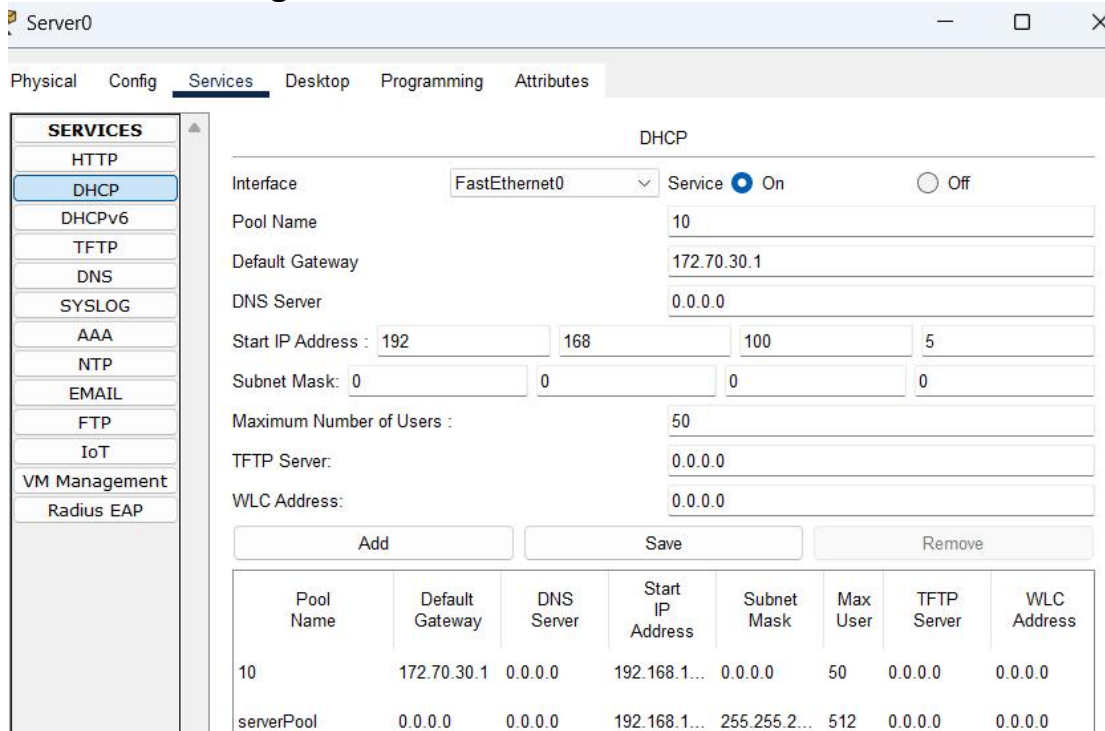
Kiểm tra SSH từ PC đến Dist-SW1/CoreSW



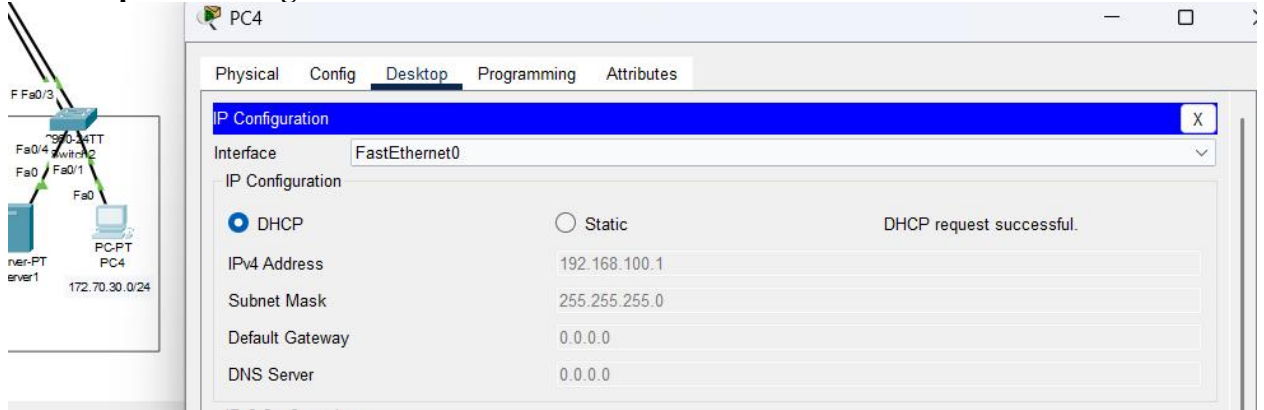
PC SSH Đến CoreSW



Cấu Hình DHCP giả



PC xin ip từ DHCP giả



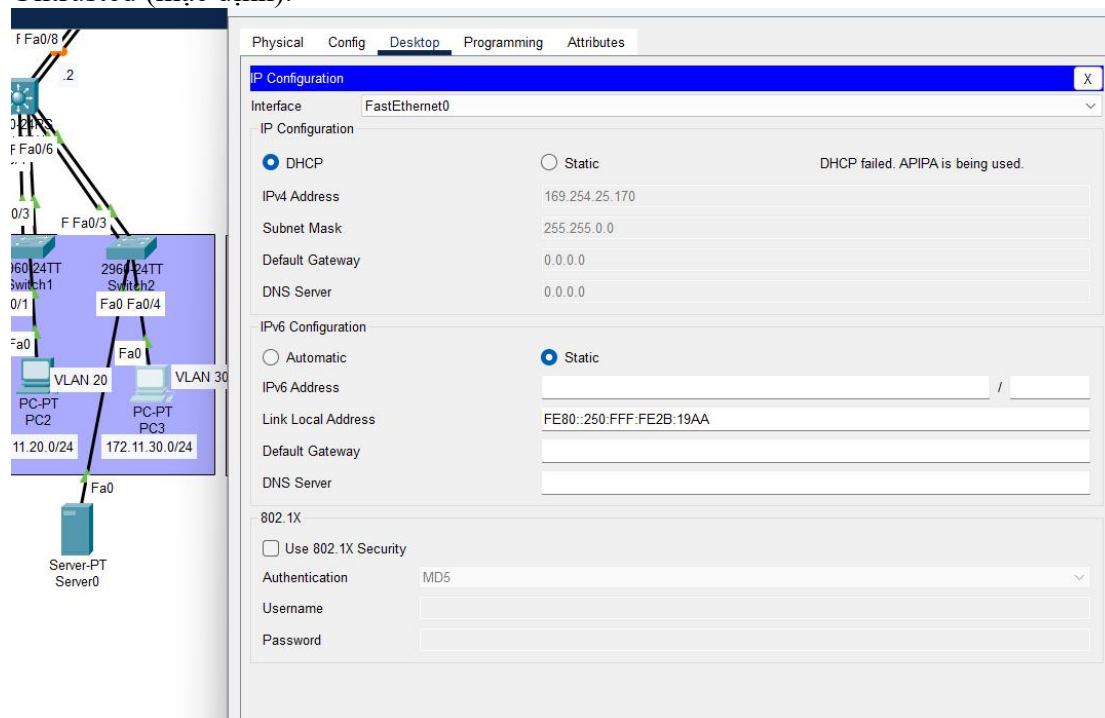
Access-SW3

```
Switch(config)#inter fa0/1
Switch(config-if)#ip dhc
Switch(config-if)#ip dhcp sn
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trus
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#inter fa0/4
Switch(config-if)#ip dh
Switch(config-if)#ip dhcp sn
Switch(config-if)#ip dhcp snooping tr
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Switch#

Kiểm tra

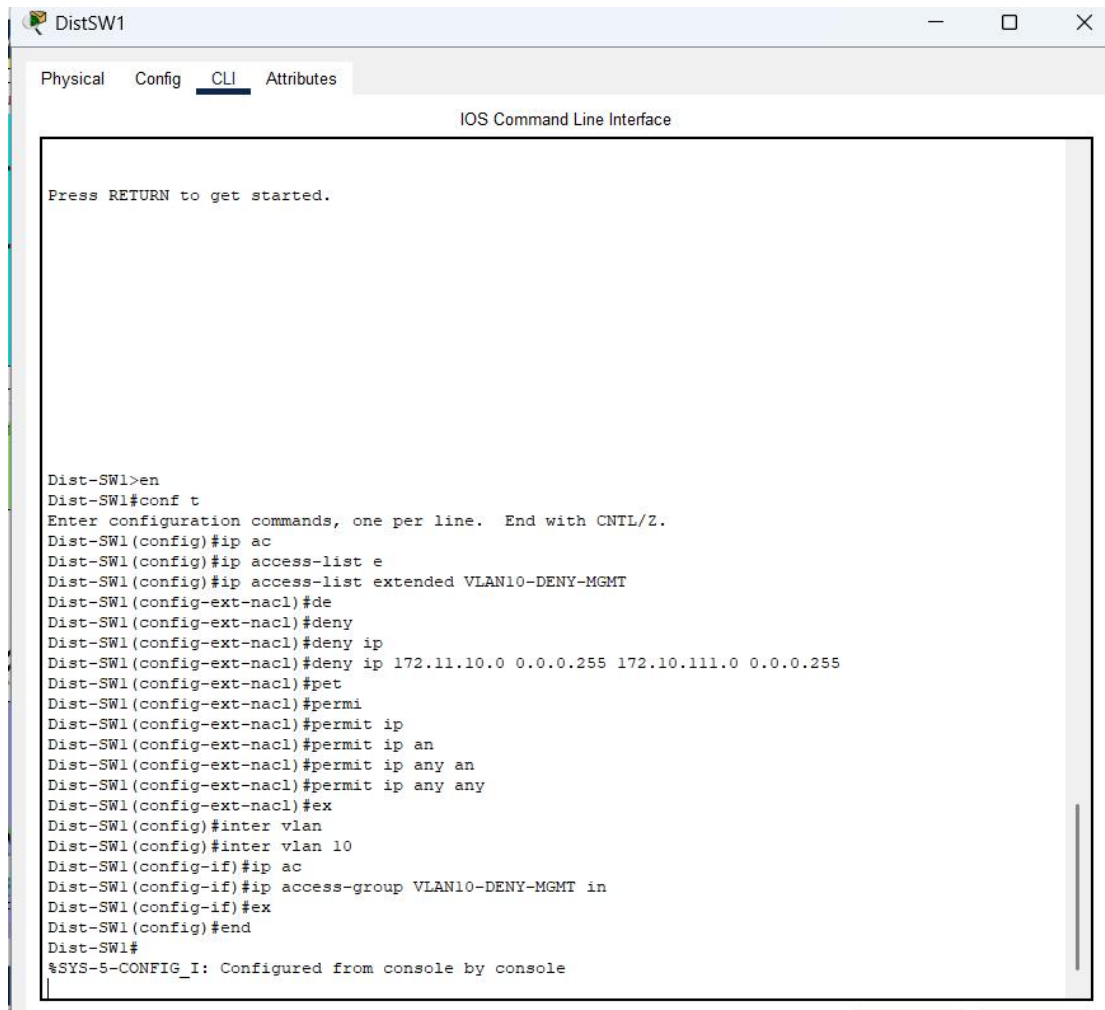
DHCP Snooping đã được kích hoạt trên các cổng. Tuy nhiên, nếu Fa0/4 là cổng người dùng cuối, việc cấu hình nó là Trusted là một lỗi bảo mật nghiêm trọng. Trong cấu hình bảo mật đúng đắn, chỉ các cổng Trunk hoặc cổng kết nối trực tiếp đến DHCP Server mới được đặt là Trusted, còn tất cả các cổng Access khác phải giữ nguyên là Untrusted (mặc định).



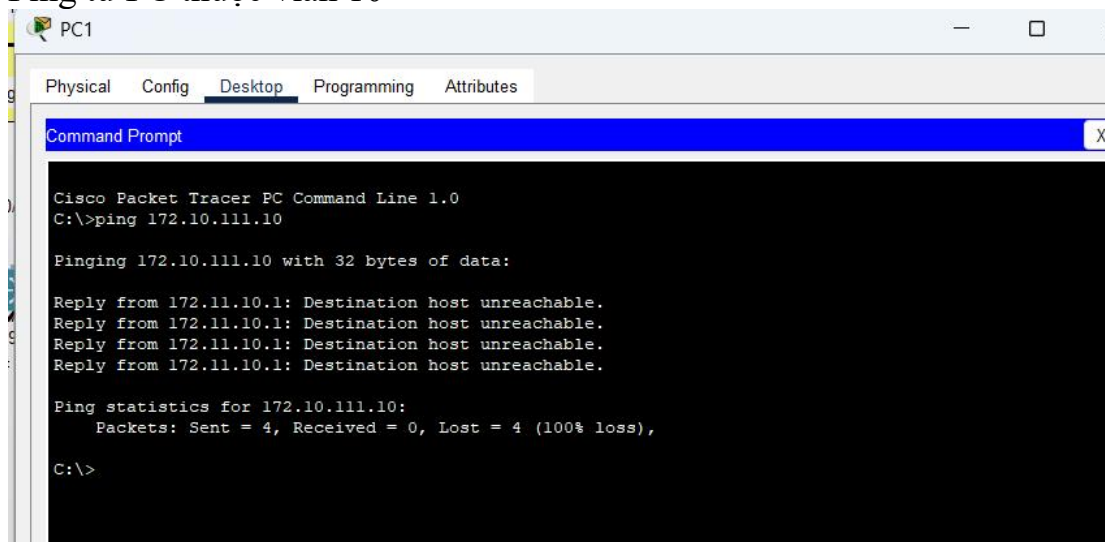
Cấu hình ACL

Cấm các PC thuộc phòng ban VLAN10 truy cập vào khu vực quản trị (có địa chỉ là 172.10.111.0/24)

Cấu hình trên Dist-SW1



Kiểm tra
Ping từ PC thuộc vlan 10



Cấu Hình Trên các Thiết bị khác
AccesSw1

```

Access-SW1>en
Access-SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Access-SW1(config)#ip ac
Access-SW1(config)#ip access-list st
Access-SW1(config)#ip access-list standard SSH-ADMIN
Access-SW1(config-std-nacl)#permit
Access-SW1(config-std-nacl)#permit 172.10.111.0 0.0.0.255
Access-SW1(config-std-nacl)#den
Access-SW1(config-std-nacl)#deny any
Access-SW1(config-std-nacl)#deny any
Access-SW1(config-std-nacl)#exit
Access-SW1(config-std-nacl)#exit
Access-SW1(config)#line
Access-SW1(config)#line vt
Access-SW1(config)#line vty 0 4
Access-SW1(config-line)#ac
Access-SW1(config-line)#acc
Access-SW1(config-line)#access
Access-SW1(config-line)#access-class SSH-ADMIN in
Access-SW1(config-line)#tr
Access-SW1(config-line)#transport in
Access-SW1(config-line)#transport input s
Access-SW1(config-line)#transport input ssh
Access-SW1(config-line)#lo
Access-SW1(config-line)#login
Access-SW1(config-line)#login lo
Access-SW1(config-line)#login local
Access-SW1(config-line)#exit
Access-SW1(config)#

```

Dist-SW1

```

Dist-SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Dist-SW1(config)#ip ac
Dist-SW1(config)#ip access-list st
Dist-SW1(config)#ip access-list standard SSH-ADMIN
Dist-SW1(config-std-nacl)#per
Dist-SW1(config-std-nacl)#permit 172.10.111.0 0.0.0.255
Dist-SW1(config-std-nacl)#de
Dist-SW1(config-std-nacl)#den
Dist-SW1(config-std-nacl)#deny an
Dist-SW1(config-std-nacl)#deny any
Dist-SW1(config-std-nacl)#exit
Dist-SW1(config)#line vt
Dist-SW1(config)#line vty 0 4
Dist-SW1(config-line)#acce
Dist-SW1(config-line)#access-class SSH-ADMIN in
Dist-SW1(config-line)#tran
Dist-SW1(config-line)#transport input
Dist-SW1(config-line)#transport input ssh
Dist-SW1(config-line)#lo
Dist-SW1(config-line)#login
Dist-SW1(config-line)#login loa
Dist-SW1(config-line)#login loca
Dist-SW1(config-line)#login local
Dist-SW1(config-line)#exit
Dist-SW1(config)#end
Dist-SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Dist-SW1#

```

Copy

Paste

Dist-SW2


```
Dist-SW2(config)#ip ac
Dist-SW2(config)#ip access-list st
Dist-SW2(config)#ip access-list standard SSH-ADMIN
Dist-SW2(config-std-nacl)#pet
Dist-SW2(config-std-nacl)#perm
Dist-SW2(config-std-nacl)#permit 172.10.111.0 0.0.0.255
Dist-SW2(config-std-nacl)#deny any
Dist-SW2(config-std-nacl)#exit
Dist-SW2(config)#line
Dist-SW2(config)#line vty
Dist-SW2(config)#line vty 0
Dist-SW2(config)#line vty 0 4
Dist-SW2(config-line)#acc
Dist-SW2(config-line)#acce
Dist-SW2(config-line)#access-class SSH-ADMIN in
Dist-SW2(config-line)#tran
Dist-SW2(config-line)#transport in
Dist-SW2(config-line)#transport input ss
Dist-SW2(config-line)#transport input ssh
Dist-SW2(config-line)#login
Dist-SW2(config-line)#login loca
Dist-SW2(config-line)#login local
Dist-SW2(config-line)#exit
Dist-SW2(config)#
```

Chỉ cho phép các máy thuộc khu vực quản trị được quyền truy cập từ xa bằng dịch vụ SSH vào các thiết bị

Cấu hình trên các thiết bị

Access-SW1

```
Access-SW1(config)# ip access-list standard SSH-ADMIN
Access-SW1(config-std-nacl)# permit 172.10.111.0 0.0.0.255
Access-SW1(config-std-nacl)# deny any
Access-SW1(config-std-nacl)# exit
```

Dist-SW1

```
Dist-SW1(config)# ip access-list standard SSH-ADMIN
Dist-SW1(config-std-nacl)# permit 172.10.111.0 0.0.0.255
Dist-SW1(config-std-nacl)# deny any
Dist-SW1(config-std-nacl)# exit
Dist-SW1(config)# line vty 0 4
Dist-SW1(config-line)# access-class SSH-ADMIN in
Dist-SW1(config-line)# transport input ssh
Dist-SW1(config-line)# login local
Dist-SW1(config-line)# exit
```

Dist-SW2

```
Dist-SW2(config)# ip access-list standard SSH-ADMIN
Dist-SW2(config-std-nacl)# permit 172.10.111.0 0.0.0.255
Dist-SW2(config-std-nacl)# deny any
```



```

Dist-SW2(config-std-nacl)# exit
Dist-SW2(config)# line vty 0 4
Dist-SW2(config-line)# access-class SSH-ADMIN in
Dist-SW2(config-line)# transport input ssh
Dist-SW2(config-line)# login local
Dist-SW2(config-line)# exit

```

CoreSW

```

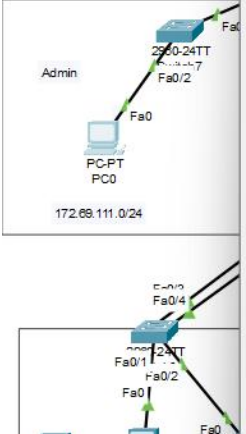
CoreSW(config)# ip access-list standard SSH-ADMIN
CoreSW(config-std-nacl)# permit 172.10.111.0 0.0.0.255
CoreSW(config-std-nacl)# deny any
CoreSW(config-std-nacl)# exit
CoreSW(config)# line vty 0 4
CoreSW(config-line)# access-class SSH-ADMIN in
CoreSW(config-line)# transport input ssh
CoreSW(config-line)# login local
CoreSW(config-line)# exit

```

Kiểm tra

Switch CoreSW đã được cấu hình thành công để chỉ cho phép các máy tính từ mạng Quản trị 172.10.111.0/24 truy cập SSH, hoàn tất việc củng cố bảo mật truy cập quản trị từ xa trên các Switch Core, Distribution và Access.

Từ quản trị ssh vào Dist-SW1



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 172.69.202.254

Password:

Dist-SW2#

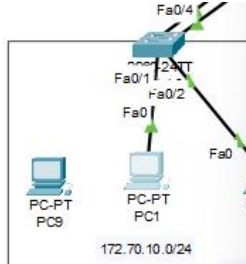
[Connection to 172.69.202.254 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 172.69.201.254

Password:

Dist-SW1#

```

Từ các PC ssh



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 172.69.201.254

% Connection refused by remote host
C:\>

```

Kết quả không ssh thành công

Cấu hình Firewall (ở Hội sở)

Cấu hình trên firewall



Cấu hình trên firewall chi nhánh



Cấu hình GW của HQ

```

GW>
GW>en
GW#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
GW(config)#crypto isakmp policy 10
GW(config-isakmp)#authentication pre-share
GW(config-isakmp)#encryption 3des
GW(config-isakmp)#hash md5
GW(config-isakmp)#group 2
GW(config-isakmp)#lifetime 86400
GW(config-isakmp)#ex
GW(config)#crypto isakmp key 123456 address 204.69.1.2
GW(config)#crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-md5-hmac
GW(config)#access-list 100 permit ip ?
    A.B.C.D Source address
    any      Any source host
    host     A single source host
GW(config)#access-list 100 permit ip any ?
    A.B.C.D Destination address
    any      Any destination host
    host     A single destination host
GW(config)#access-list 100 permit ip any any ?
    dscp      Match packets with given dscp value
    precedence Match packets with given precedence value
    <cr>
GW(config)#access-list 100 permit ip any any
GW(config)#crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
GW(config-crypto-map)#set peer 204.69.1.2
GW(config-crypto-map)#set transform-set MYSET
GW(config-crypto-map)#match address 100
GW(config-crypto-map)#ex
GW(config)#inter gi0/0/1
GW(config-if)#crypto map MYMAP
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
GW(config-if)#ex
GW(config)#do w
Building configuration...
[OK]
GW(config)#

```

Cấu hình GW của chi nhánh

```

GW>
GW>en
GW#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
GW(config)#crypto isakmp policy 10
GW(config-isakmp)#authentication pre-share
GW(config-isakmp)#encryption 3des
GW(config-isakmp)#hash md5
GW(config-isakmp)#group 2
GW(config-isakmp)#lifetime 86400
GW(config-isakmp)#crypto isakmp key 123456 address 203.69.1.2
GW(config)#crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-md5-hmac
GW(config)#access-list 100 permit ip any any
GW(config)#crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
GW(config-crypto-map)#set peer 203.69.1.2
GW(config-crypto-map)#set transform-set MYSET
GW(config-crypto-map)#match address 100
GW(config-crypto-map)#ex
GW(config)#inter gi0/0/0
GW(config-if)#crypto map MYMAP
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
GW(config-if)#ex
GW(config)#do w
Building configuration...
[OK]
GW(config)#

```

VI. Kiểm Tra Kết Quả

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình cấu hình hệ thống mạng tại Hội sở (HQ) và Chi nhánh (Branch), các bài kiểm tra được thực hiện theo từng nhóm chức năng nhằm xác nhận hệ thống hoạt động ổn định và đúng yêu cầu thiết kế.

Kiểm tra kết nối hạ tầng cơ bản:

Tất cả các VLAN được tạo và đồng bộ thành công thông qua cơ chế VTP giữa CoreSW, DistributionSW và AccessSW.

Các kết nối Trunk và EtherChannel được thiết lập ổn định, không xảy ra loop hay mất gói.

Lệnh show etherchannel summary và show vlan brief cho thấy các liên kết hoạt động ở trạng thái “P” (active) và VLAN được phân bổ đúng kế hoạch.

Kiểm tra cấp phát địa chỉ IP và định tuyến:

Các thiết bị đầu cuối ở các VLAN khác nhau nhận địa chỉ IP tự động từ DHCP Server.

Gói tin từ các VLAN khác nhau có thể liên lạc thông qua Inter-VLAN Routing trên CoreSW.

Giao thức RIPv2 được triển khai thành công, các thiết bị học đầy đủ các mạng trong toàn hệ thống (show ip route xác nhận đầy đủ).

Kiểm tra NAT và truy cập Internet:

NAT Overloading (PAT) hoạt động ổn định, cho phép các máy nội bộ truy cập Internet thông qua địa chỉ IP public.

Static NAT cho Web Server (4.4.4.4) và Mail Server (5.5.5.5) được xác minh truy cập thành công từ mạng ngoài.

Kiểm tra bảo mật:

Port Security: Khi thay đổi thiết bị cắm vào cổng đã cấu hình, cổng bị tự động tắt (Error-Disabled).

DHCP Snooping: DHCP giả mạo bị chặn, chỉ server thật được phép cấp phát IP.

ACL: VLAN 10 không truy cập được khu vực quản trị (172.10.111.0/24), trong khi VLAN quản trị vẫn truy cập SSH đến các thiết bị bình thường.

Firewall: VLAN 20 chỉ truy cập được dịch vụ PING và FTP ra ngoài, đúng theo chính sách giới hạn.

Kiểm tra VPN Site-to-Site:

Kết nối VPN IPSec giữa HQ và Branch được thiết lập thành công, xác thực IKE Phase 1 và Phase 2 hoàn chỉnh.

Ping giữa hai site bằng địa chỉ IP nội bộ thành công, chứng minh đường hầm VPN hoạt động ổn định.

VII. Kết luận

Qua quá trình triển khai và kiểm thử, đồ án đã mô phỏng thành công mô hình mạng doanh nghiệp đa chi nhánh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kết nối, hiệu năng, bảo mật và quản trị.

Những kết quả đạt được cho thấy:

Hệ thống được thiết kế theo mô hình mạng phân cấp 3 lớp (Core – Distribution – Access), đảm bảo khả năng mở rộng, dễ quản trị và dự phòng tốt.

Cấu hình VLAN, VTP, EtherChannel, Inter-VLAN Routing giúp phân chia và tối ưu luồng dữ liệu nội bộ, nâng cao hiệu suất.

Các cơ chế bảo mật (Firewall, ACL, Port Security, DHCP Snooping, SSH) được triển khai hợp lý, tạo thành chuỗi bảo mật nhiều lớp, giảm thiểu rủi ro tấn công nội bộ.

Cấu hình VPN Site-to-Site giúp kết nối an toàn giữa hai chi nhánh thông qua Internet công cộng mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu.